

2.2 Configuración para aplicación de RV

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- Instalación de Unity

2- Creación de proyecto de Unity

3- Configuración de proyecto XR

4- Instalación Meta All-in-One SDK

5- Meta Building Blocks

6- Instalación Meta XR Simulator

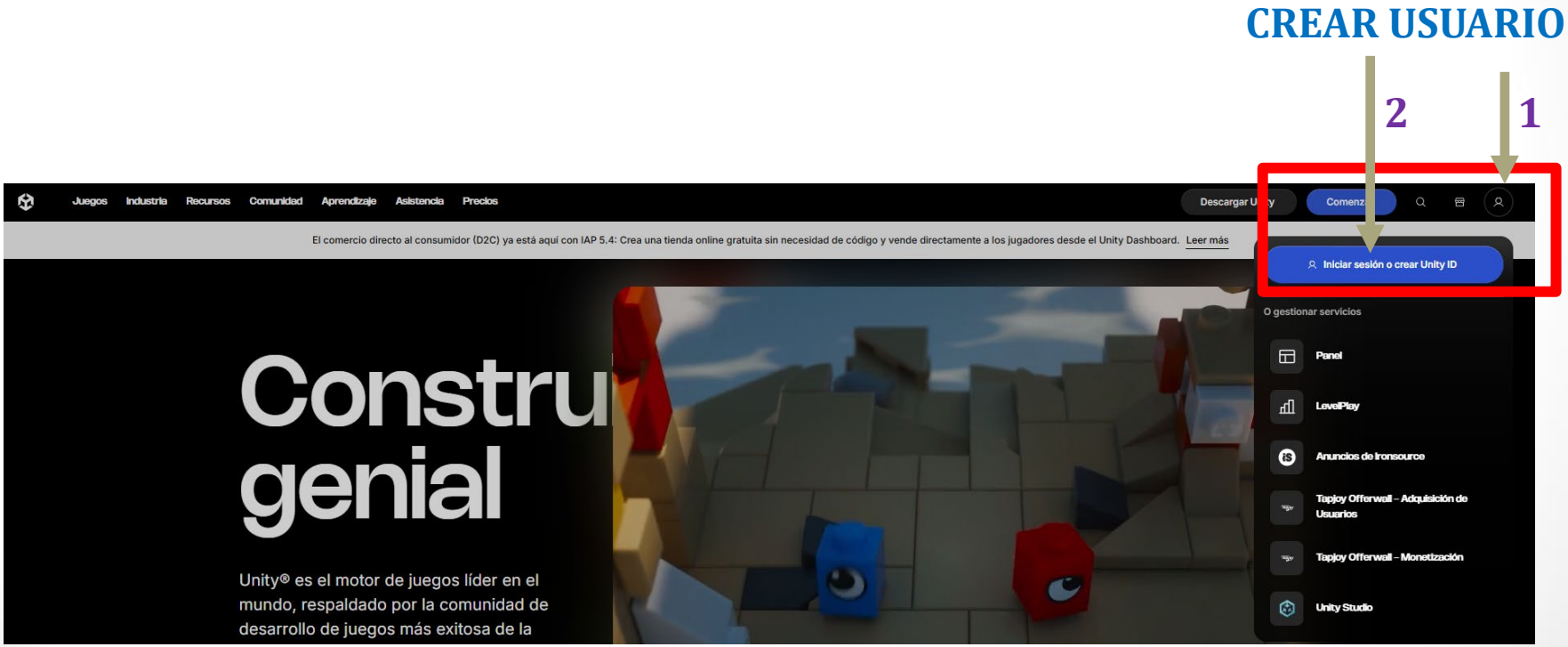
7- Aplicación básica para RV

8- Opciones para probar la aplicación

9- Building Block: Camera Rig

Entorno de Unity

- Ir a https://unity.com/es y crear usuario.

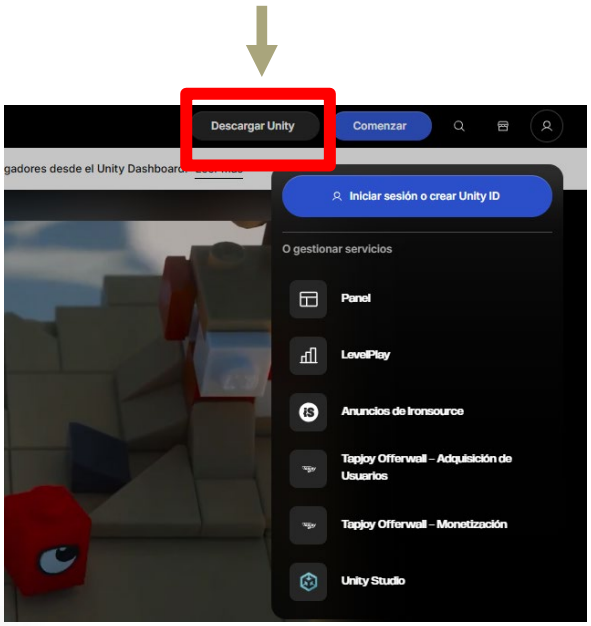


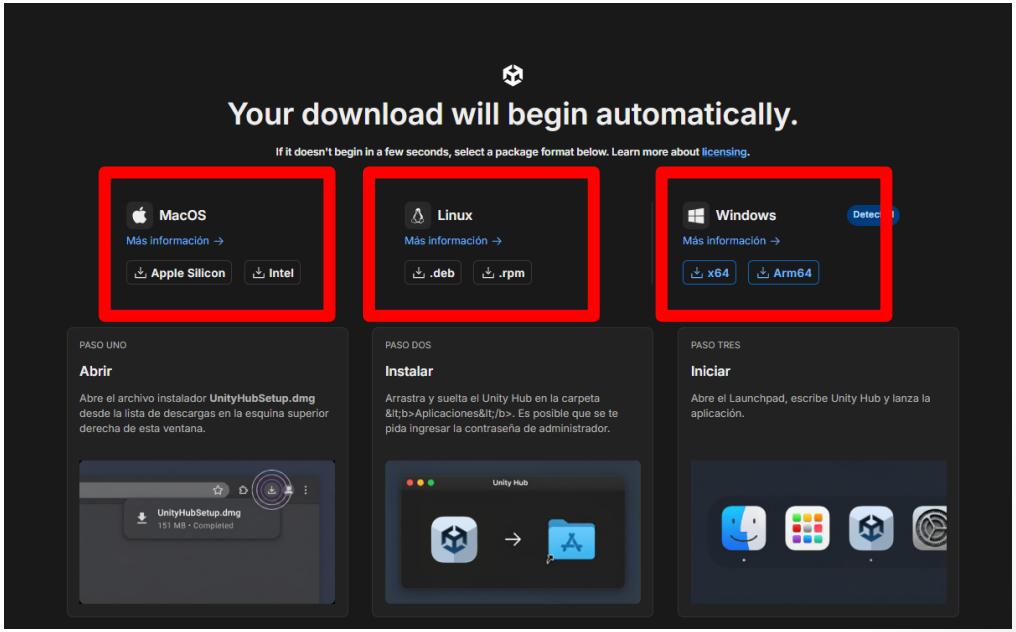
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Entorno de Unity

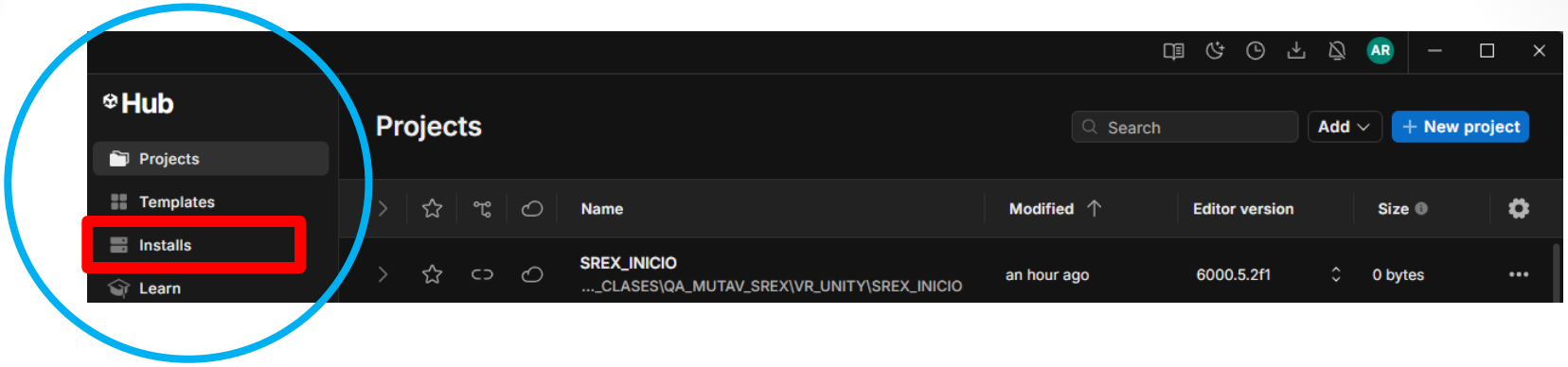
- Descargar Unity Hub

PULSAR



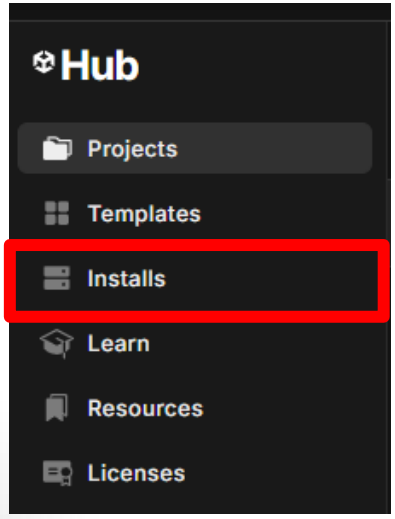


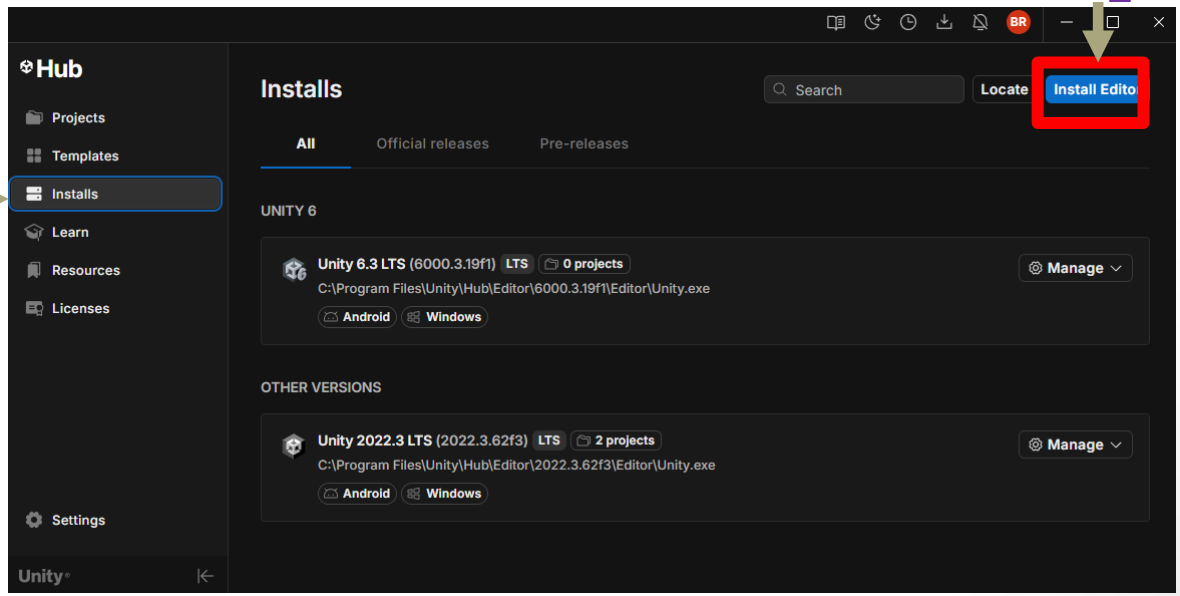
Unity Hub (Instalación Editor)



1 **INSTALAR**

Instalar el Editor Unity 6.3 (**6000.3.19f1 LTS**)

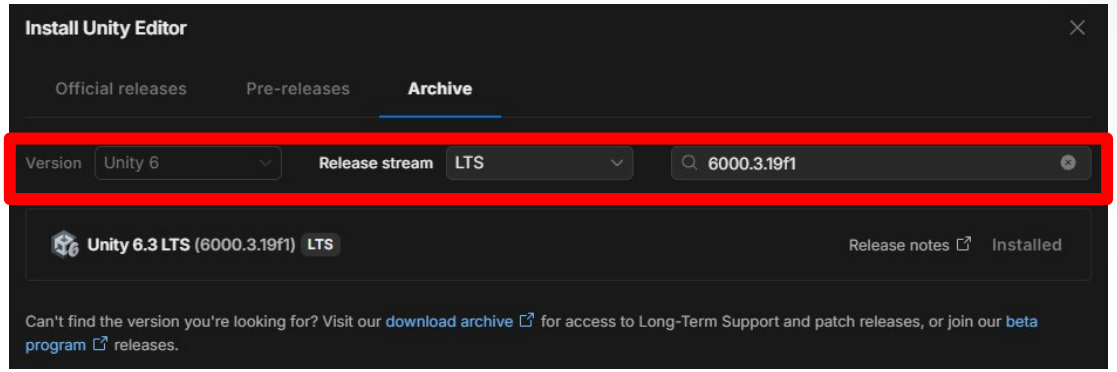




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

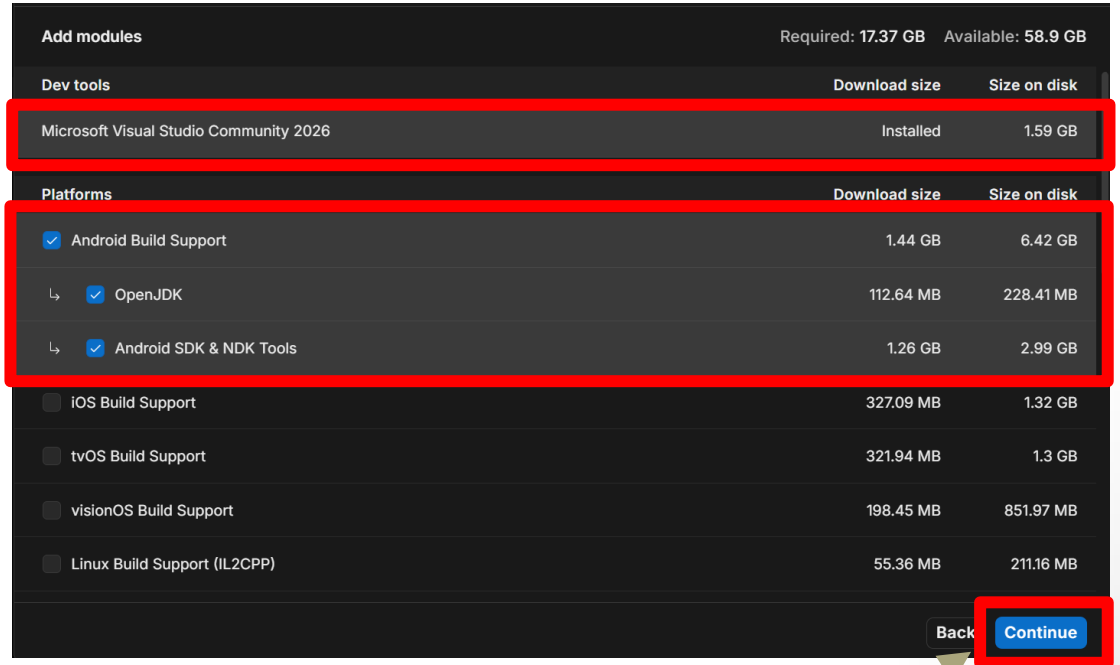
Unity Hub (Instalación Editor)

- La versión 6000.3.19f1 LTS hay que buscarla en el Archive



Seleccionar:

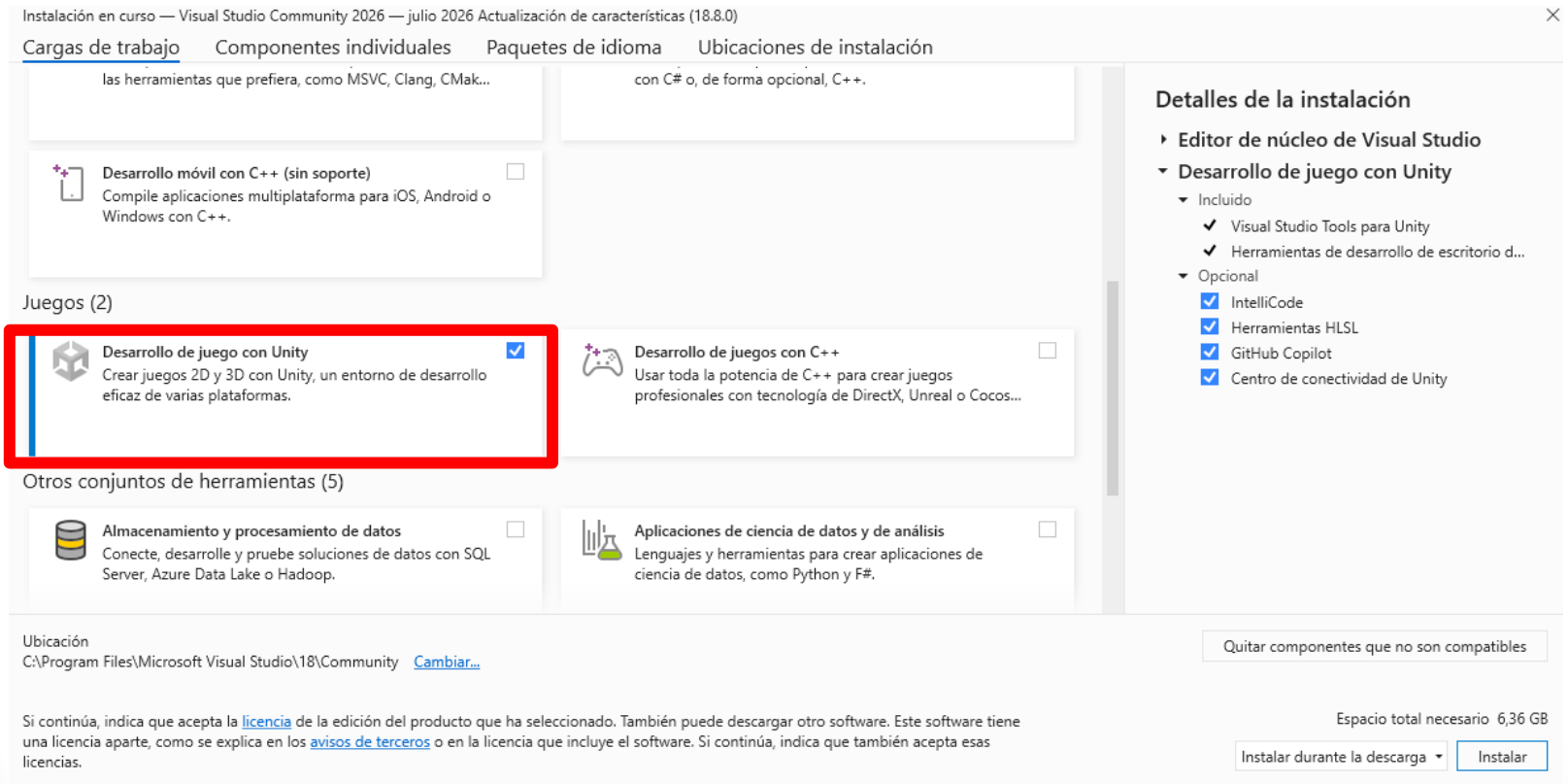
- Visual Studio 2026
- Android Build Support



4

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Unity Hub (Instalación Editor)



Seleccionar:

- Desarrollo de juego con Unity

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Instalación de Unity

2- Creación de proyecto de Unity

3- Configuración de proyecto XR

4- Instalación Meta All-in-One SDK

5- Meta Building Blocks

6- Instalación Meta XR Simulator

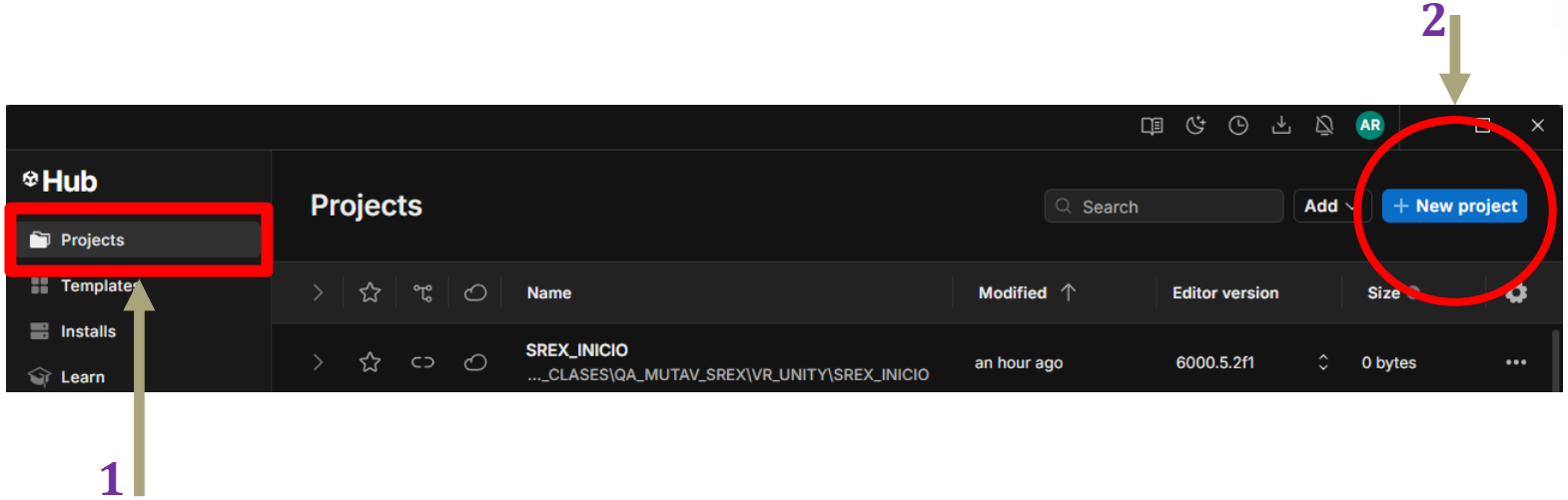
7- Aplicación básica para RV

8- Opciones para probar la aplicación

9- Building Block: Camera Rig

Crear un proyecto nuevo

- Crear un proyecto 3D en Unity.

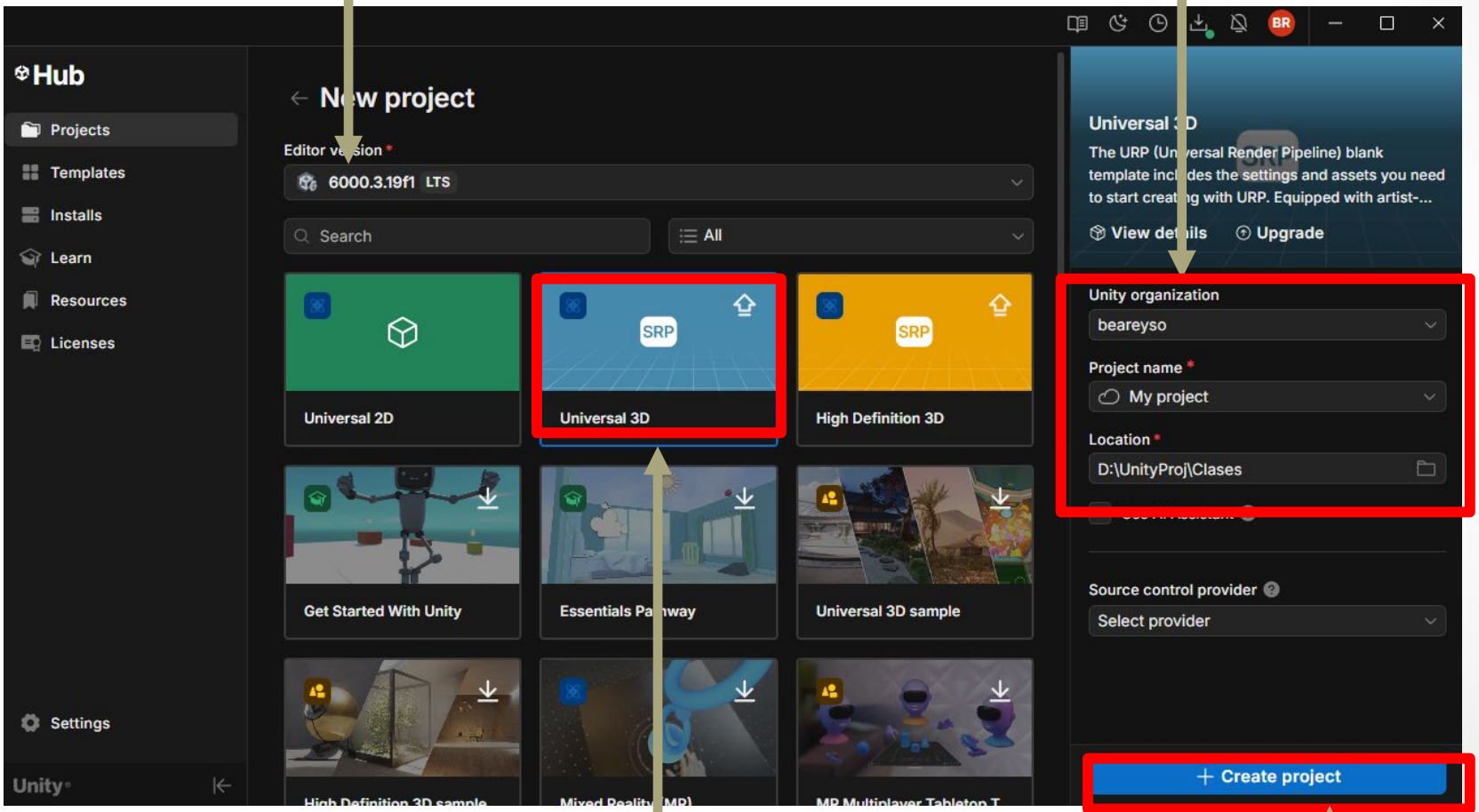


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Crear un proyecto nuevo

1 **Seleccionar la versión del Editor instalada (6000.3.19f1)**

3 **Project name:** Poner nombre del proyecto
Location: Donde se va a guardar

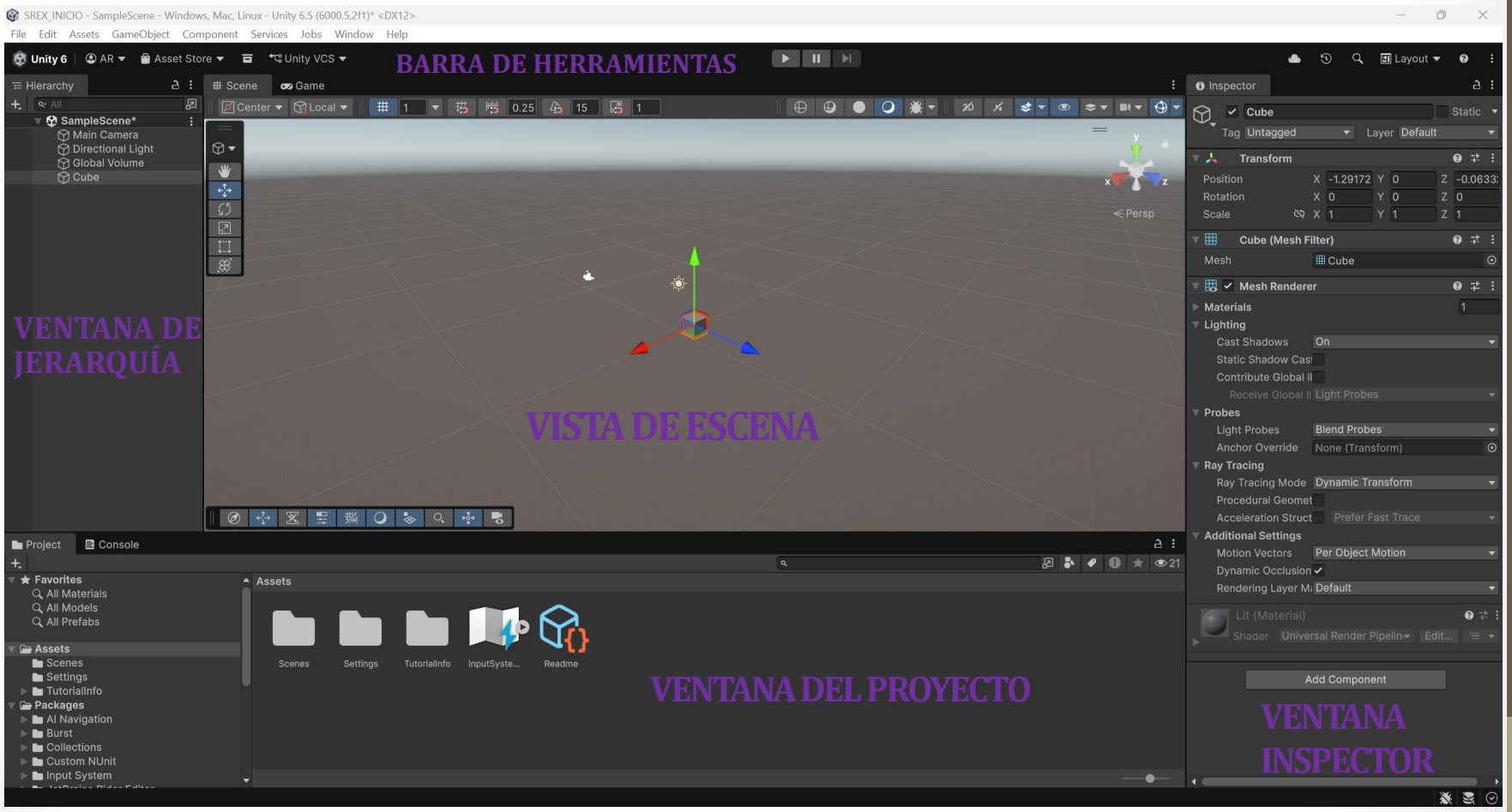


2 **Seleccionar la plantilla Universal 3D**

4 **Pulsar**

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Interfaz del editor



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Instalación de Unity

2- Creación de proyecto de Unity

3- Configuración de proyecto XR

4- Instalación Meta All-in-One SDK

5- Meta Building Blocks

6- Instalación Meta XR Simulator

7- Aplicación básica para RV

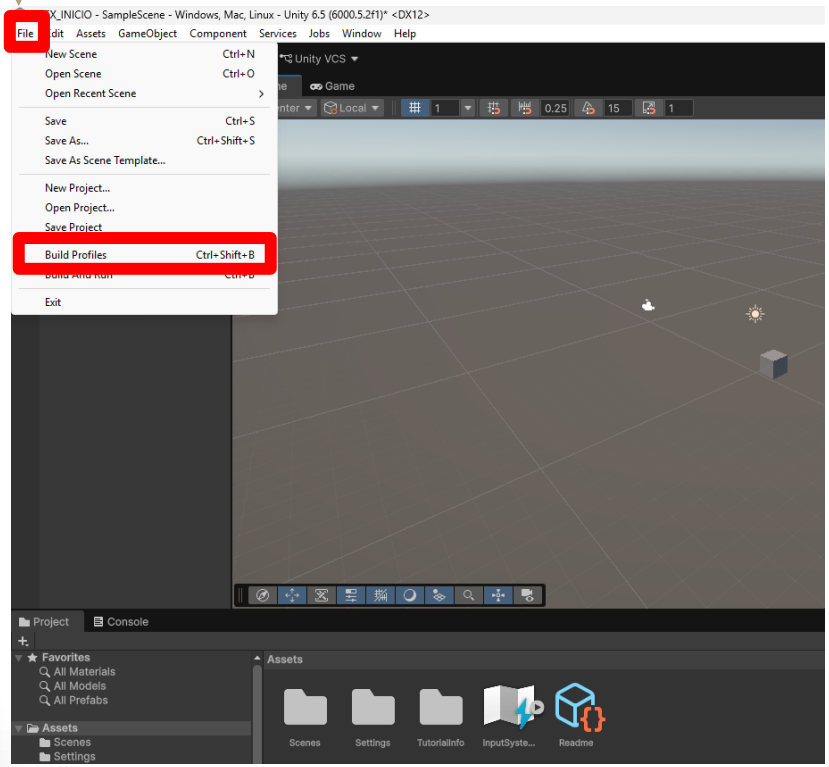
8- Opciones para probar la aplicación

9- Building Block: Camera Rig

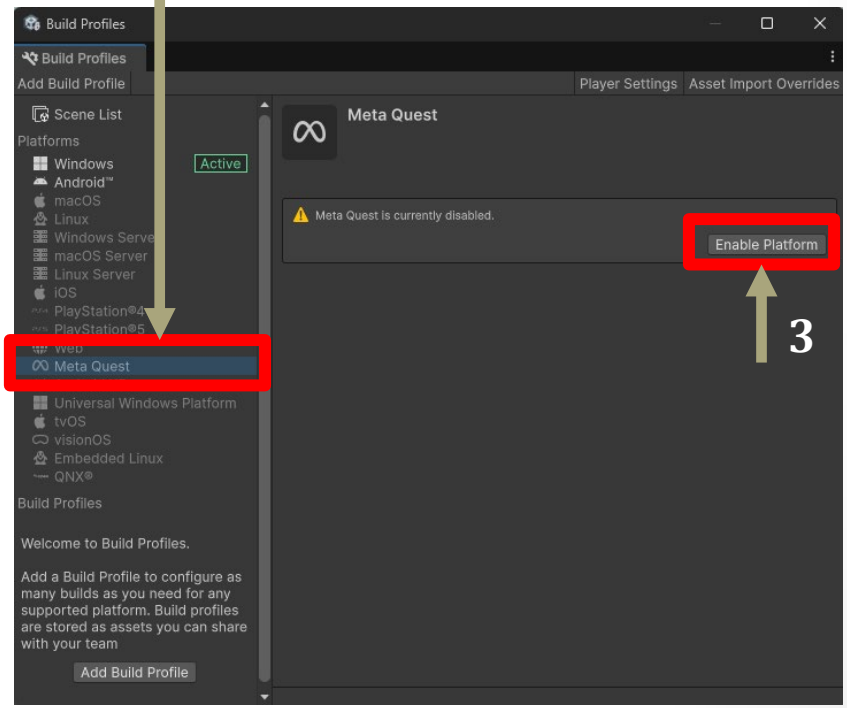
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Configuración inicial proyecto XR

1 **File / Build Profiles**

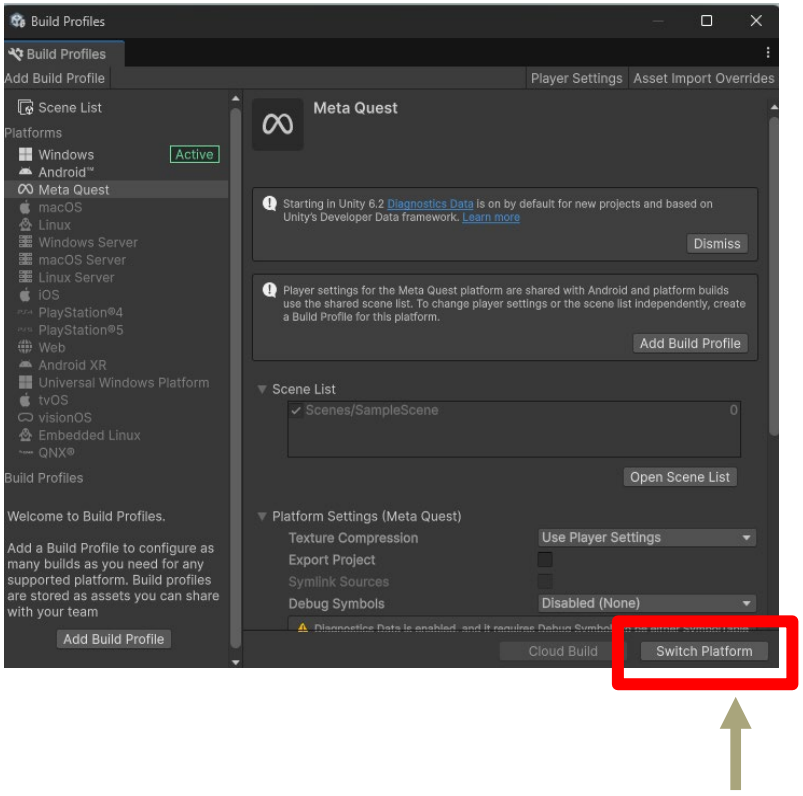


2 **Plataforma Meta Quest / Enable Platform**

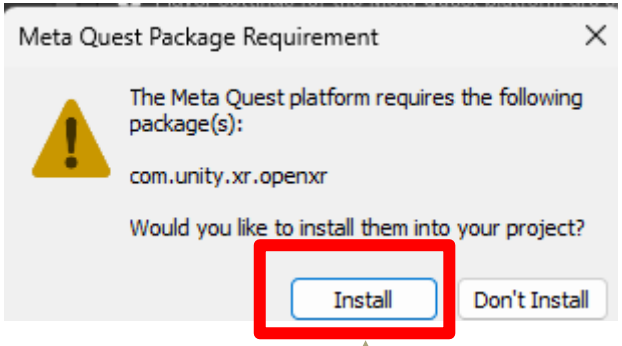


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración inicial proyecto XR



4 **Switch Platform**

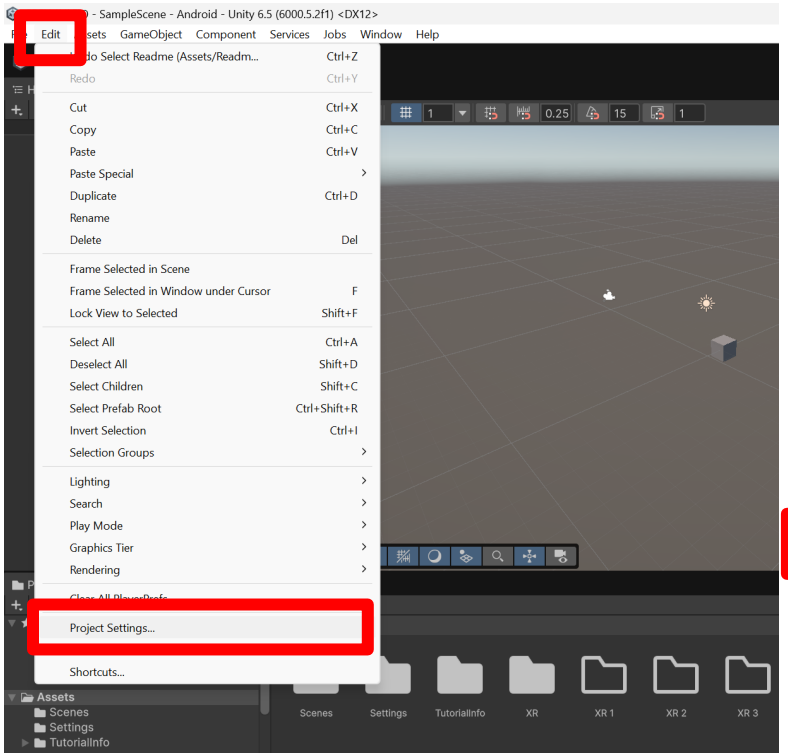


5

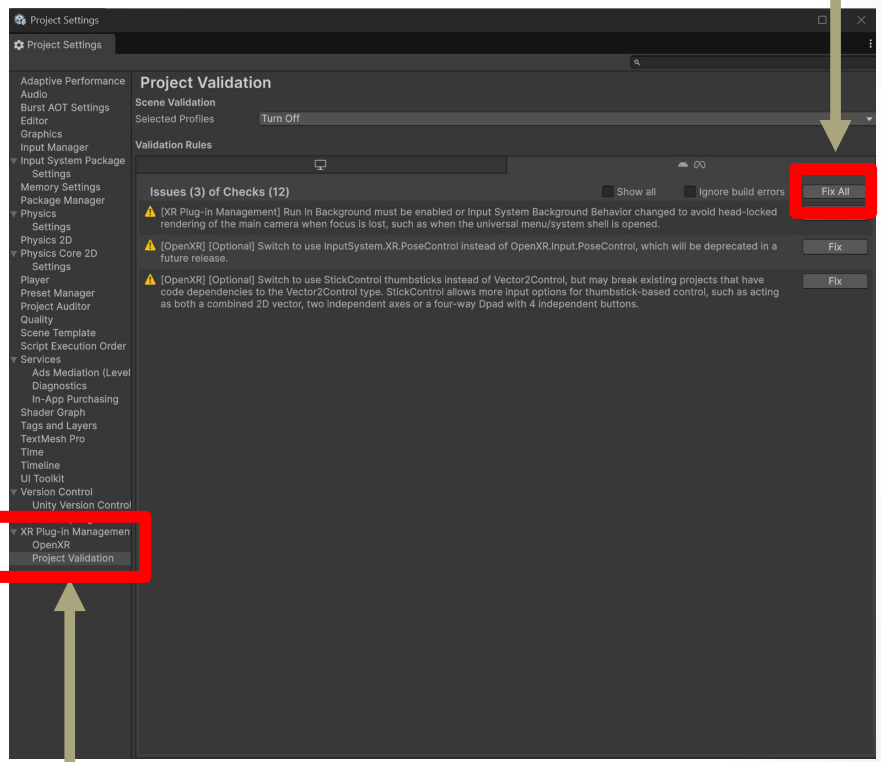
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración inicial proyecto XR

6 **Edit / Project Settings**



8 **Fix All**



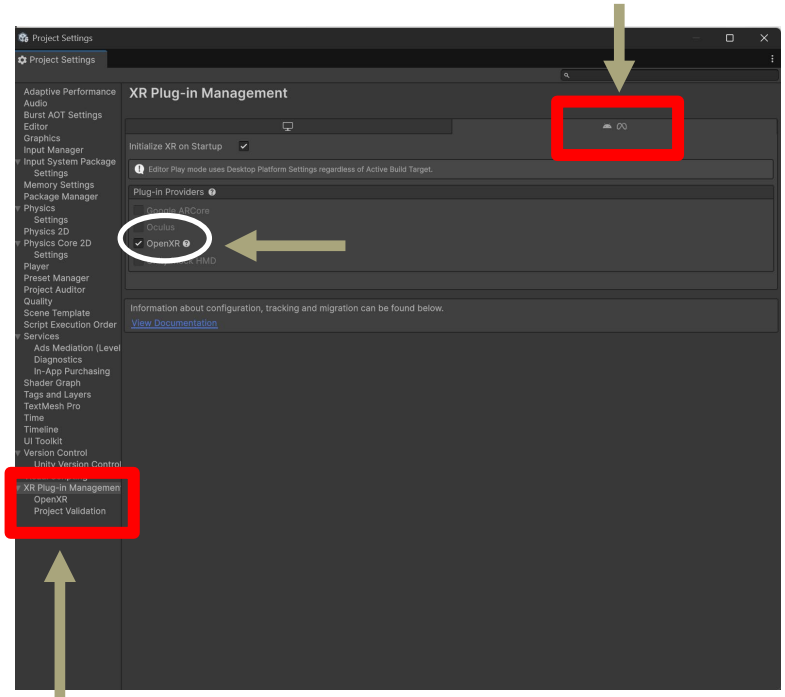
7 **XR Plug-in Management / Project Validation**

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

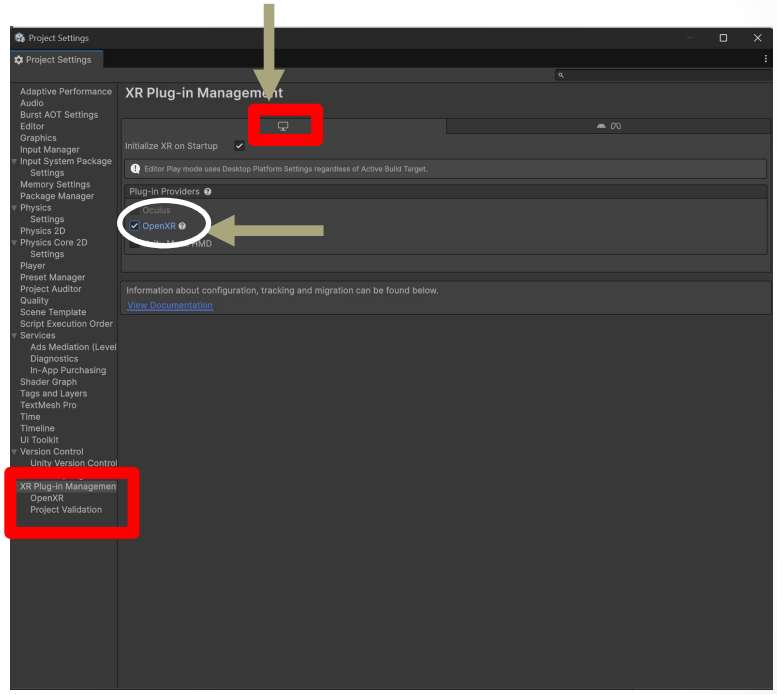
Configuración inicial proyecto XR

Comprobamos si se ha activado el OpenXR para:

Android y Meta Quest3



PC



9 **XR Plug-in Management**

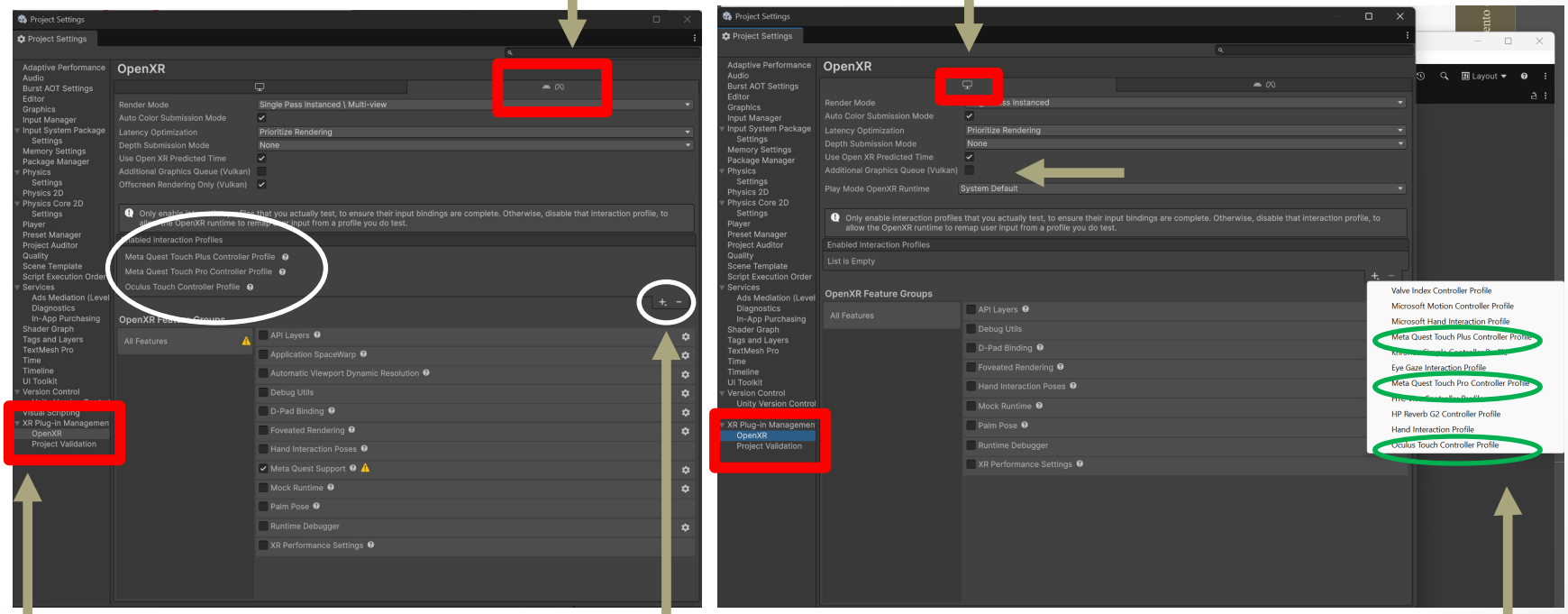
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración inicial proyecto XR

Añadimos los Touch de Meta en OpenXR para:

Android y Meta Quest3

PC



10 **XR Plug-in Management/ OpenXR**

11 **Si no están, añadimos:**
Meta Quest Touch Plus Controller Profile
Meta Quest Touch Pro Controller Profile
Oculus Touch Controller Profile

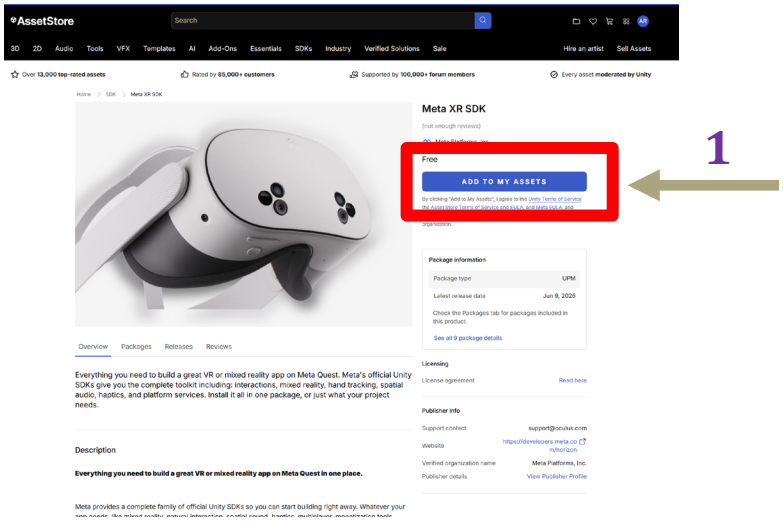
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

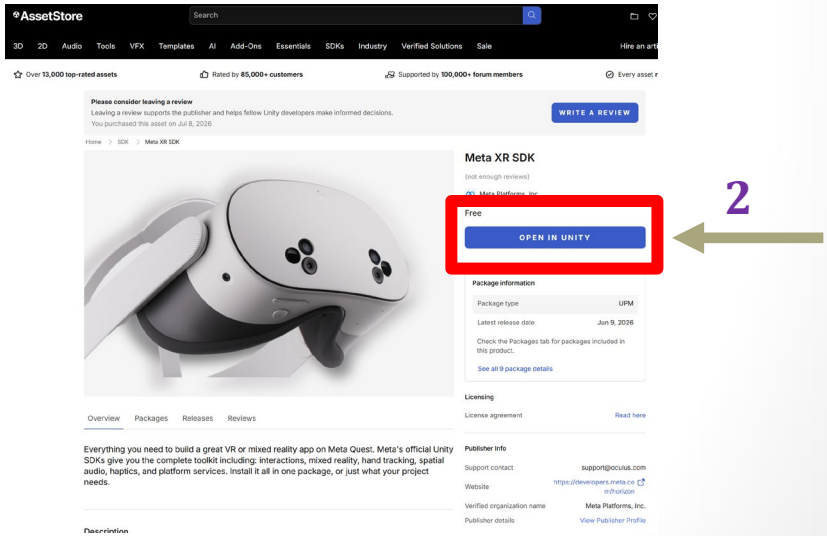
ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

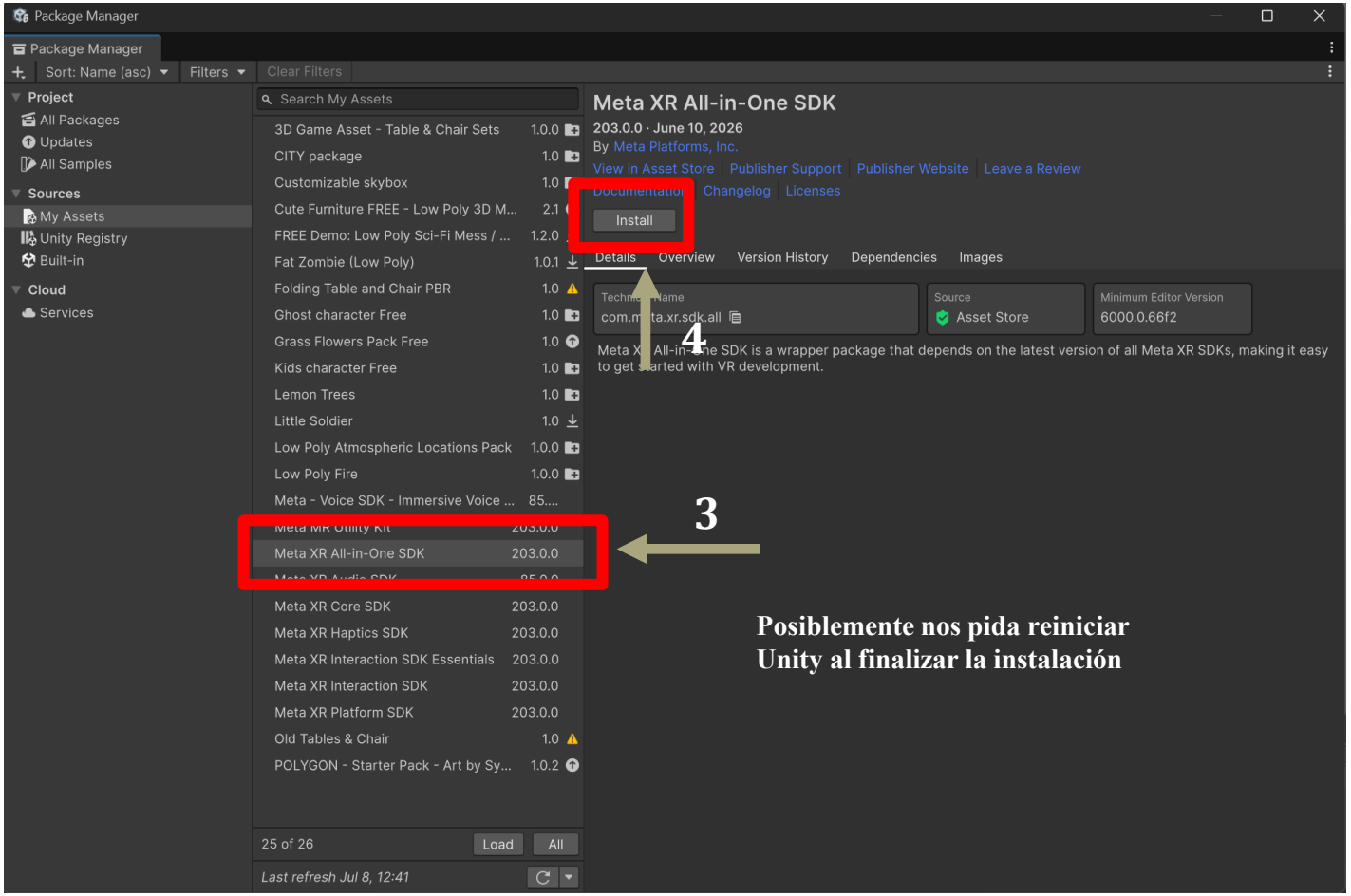
Instalación Meta XR All-in-One SDK

- Ir a https://assetstore.unity.com/ y log con usuario de Unity.
- En el buscador, escribir Meta XR All-in-One SDK
- Pulsar ***ADD TO MY ASSETS***
- Pulsar ***OPEN IN UNITY***





Instalación Meta XR All-in-One SDK



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Librerías incluidas en Meta XR All-in-One SDK

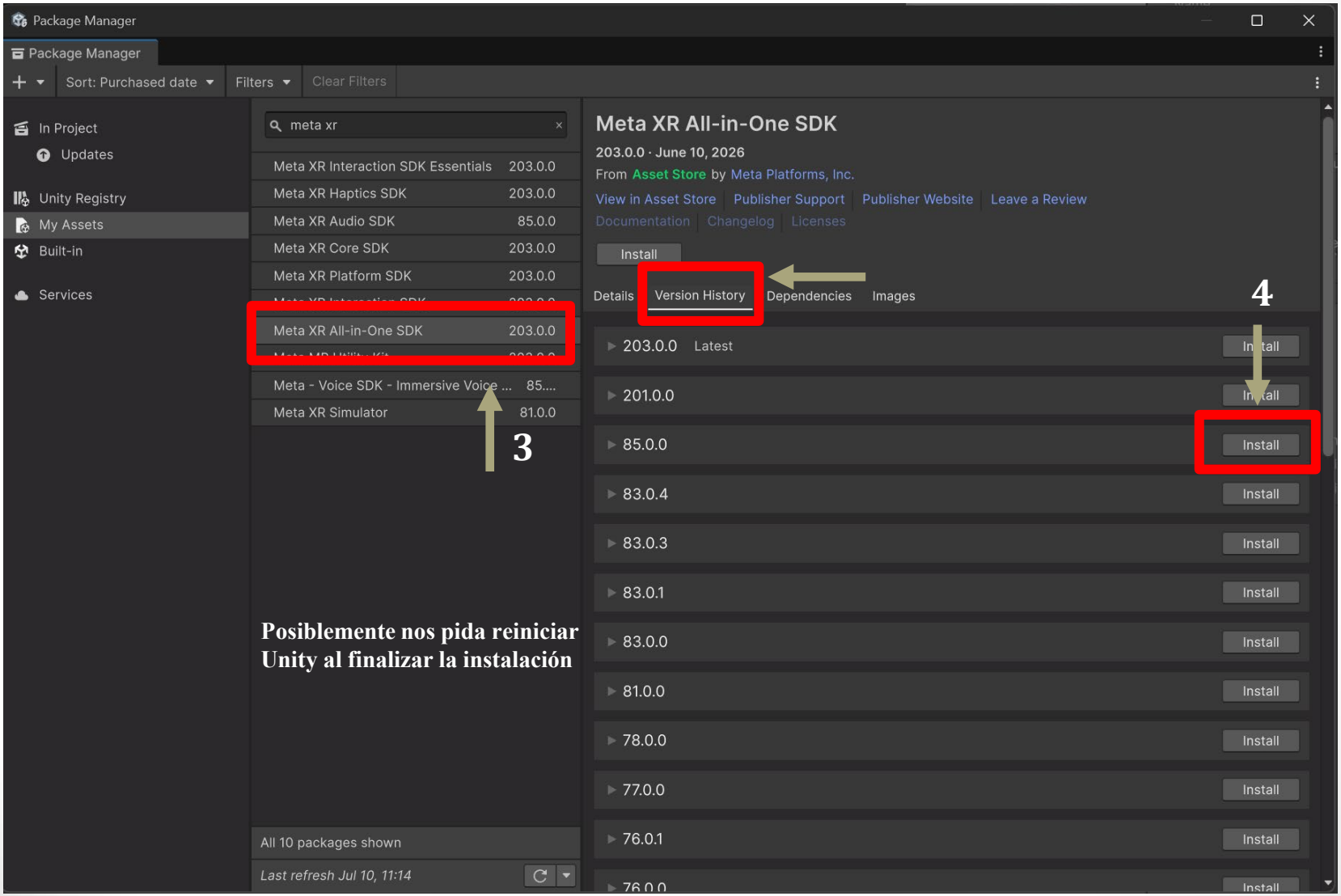
- **Meta XR Interaction SDK:** Interacciones mediante seguimiento de manos, mandos y mirada con componentes predefinidos: agarre (grab), toque (poke), rayo (ray), locomoción, etc.
- **Meta XR Interaction SDK Essentials:** building blocks esenciales para añadir entrada por manos y controladores con un menor consumo de recursos.
- **Meta XR Core SDK:** la base para cualquier aplicación Quest: renderizado, seguimiento e integración con la plataforma, además de funciones de realidad mixta como passthrough, anchors y scene.
- **Meta MR Utility Kit:** herramientas de alto nivel desarrolladas sobre la información de escena para acelerar la realidad mixta con reconocimiento del entorno.

Librerías incluidas en Meta XR All-in-One SDK

- **Meta XR Haptics SDK:** respuesta háptica (táctil) de alta fidelidad para mandos con integración en Haptics Studio.
- **Meta XR Platform SDK:** identidad, funciones sociales, multijugador, compras dentro de la aplicación, logros, y otros servicios de la plataforma Meta Horizon..
- **Meta XR Audio SDK**: audio espacial, acústica de sala y sonido posicional basado en HRTF.

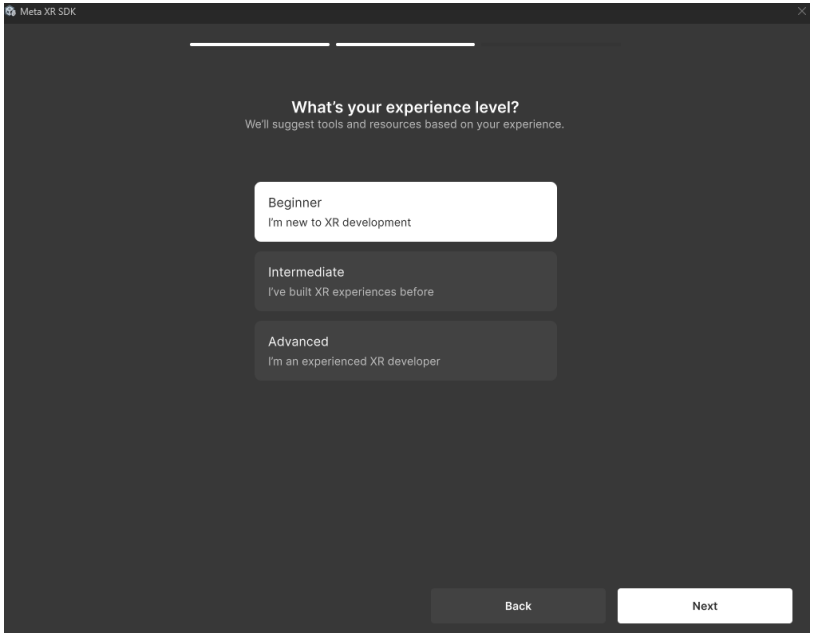
Instalación de versiones anteriores de Meta XR All-in-One SDK

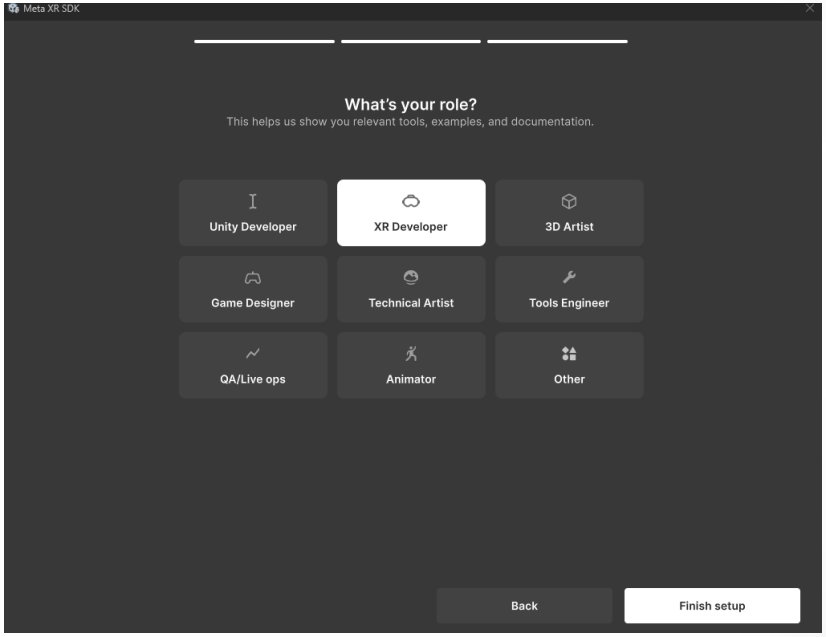
(solo en caso de problemas con versión actual)



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Instalación Meta XR All-in-One SDK





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Links con documentación

- **Ejemplos de proyectos y código**
  https://developers.meta.com/horizon/code-samples/unity/

- **Tutoriales sobre Meta XR SDK**
  https://developers.meta.com/horizon/develop/unity/

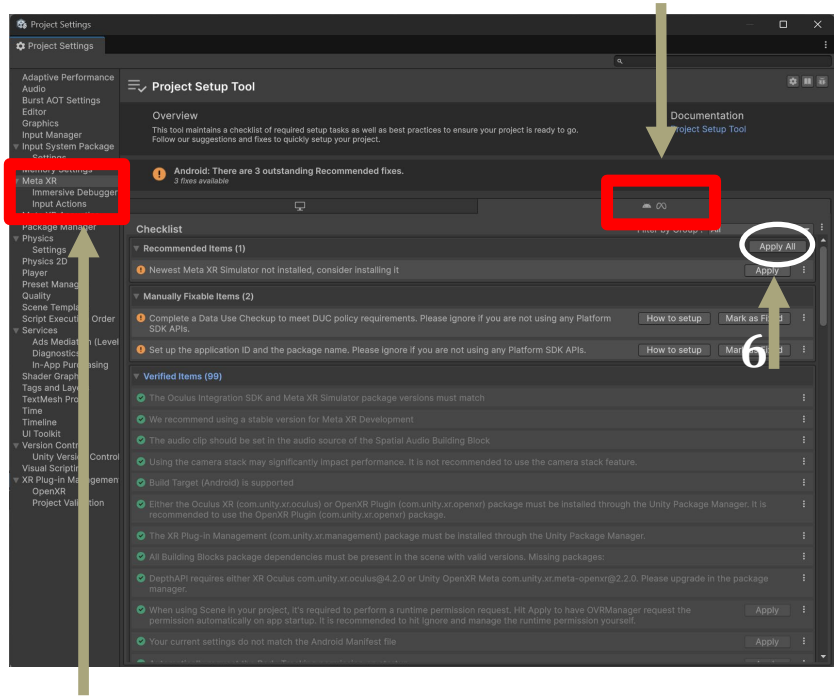
- **Documentación**
  https://developers.meta.com/horizon/reference/unity/v205/

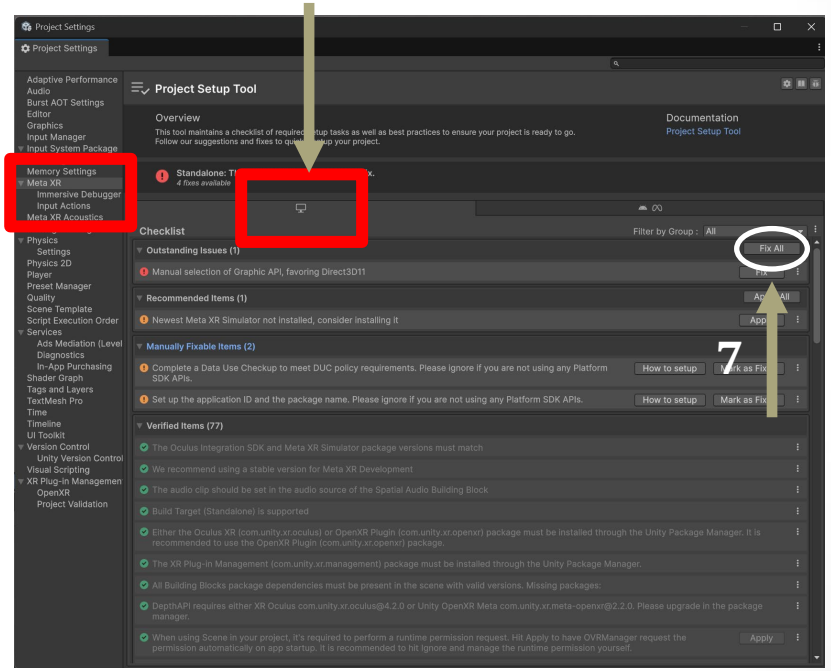
Instalación Meta XR All-in-One SDK

Unity sacará algún mensaje para corregir (Fix) algunas configuraciones. Puede pedir reiniciar el proyecto durante las correcciones.
Si no saca el mensaje, volvemos a Edit/Project Settings para:

Android y Meta Quest3

PC





5 **Meta XR**

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

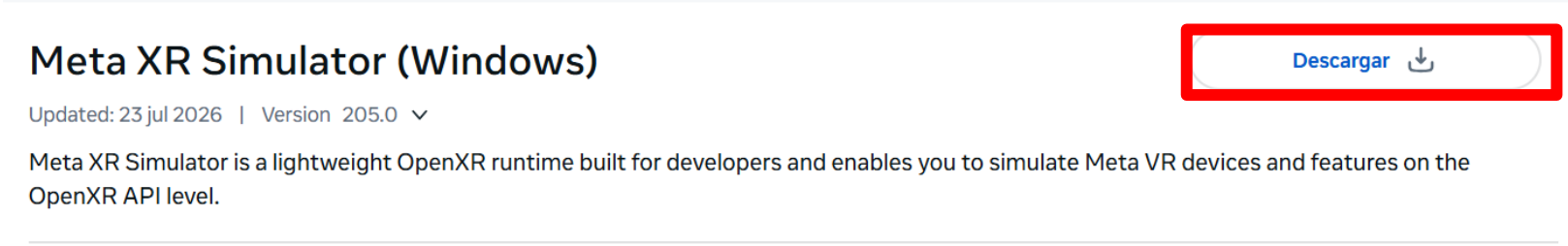
ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Instalación Meta XR Simulator

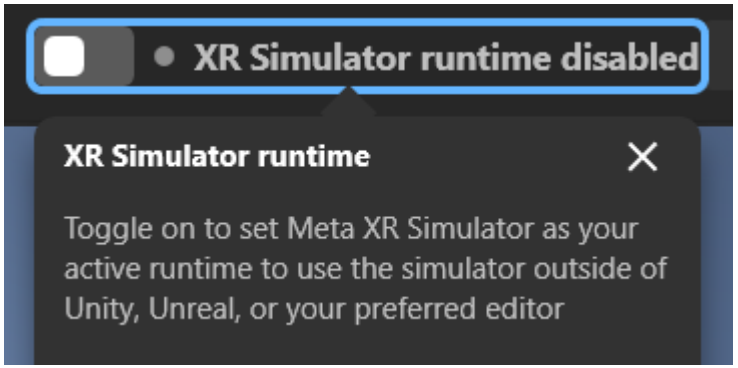
- El Meta XR Simulator ya no está en el Asset Store
- Se descarga directamente de la web de desarrollador de Meta y se instala.
- https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/meta-xr-simulator-windows/

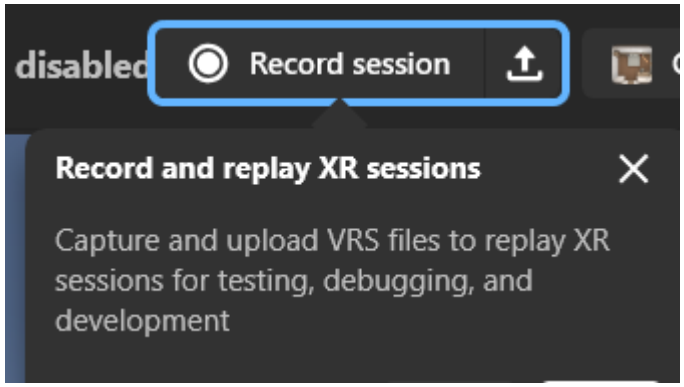


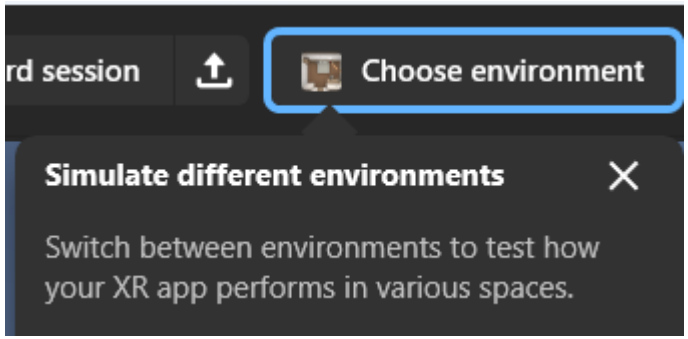
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Funcionamiento Meta XR Simulator

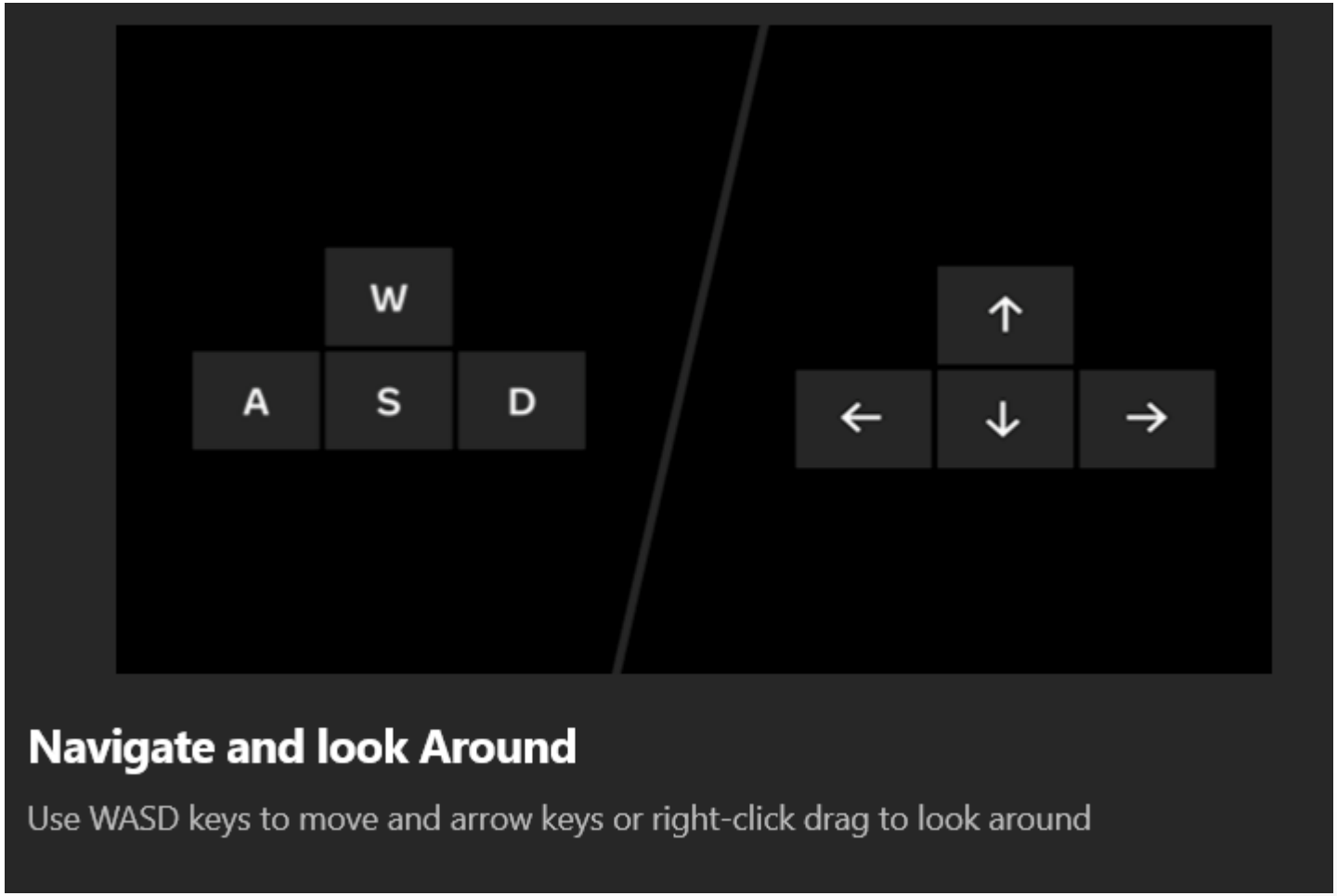
- El Meta XR Simulator ya no está en el Asset Store
- Se descarga directamente de la web de desarrollador de Meta y se instala.
- https://developers.meta.com/horizon/downloads/package/meta-xr-simulator-windows/







Controles para usar el simulador



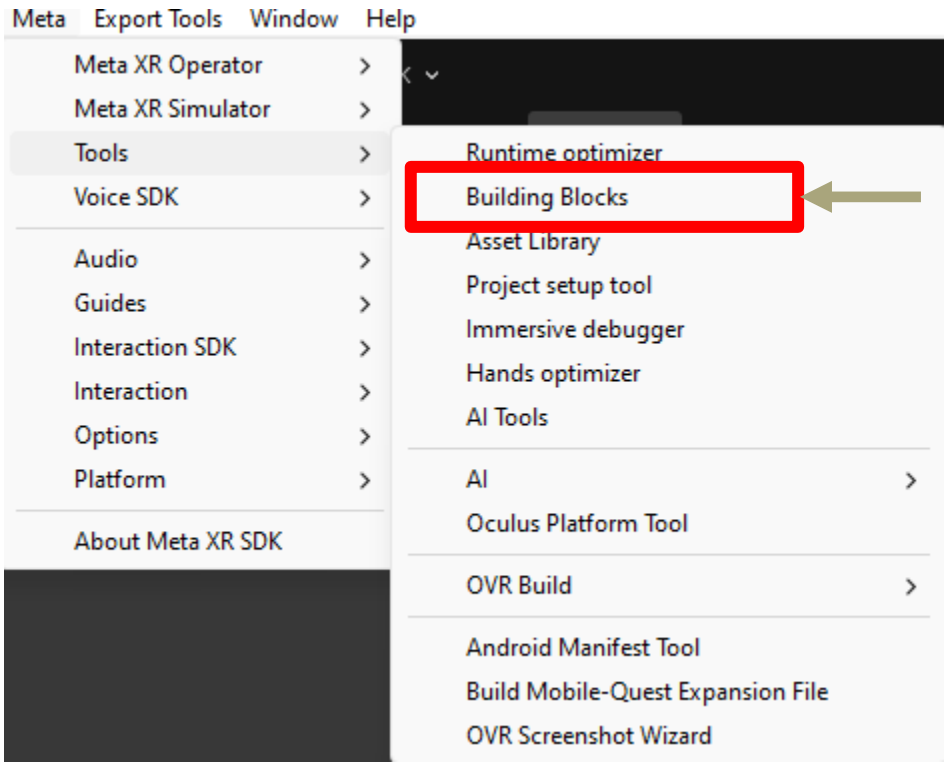
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

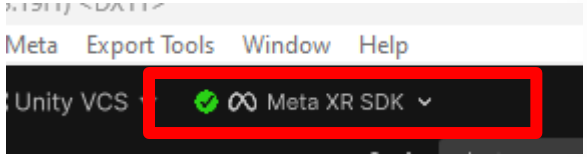
ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

Acceso a Building Blocks

- Accedemos a los **Building Blocks** de Meta desde el menú Meta

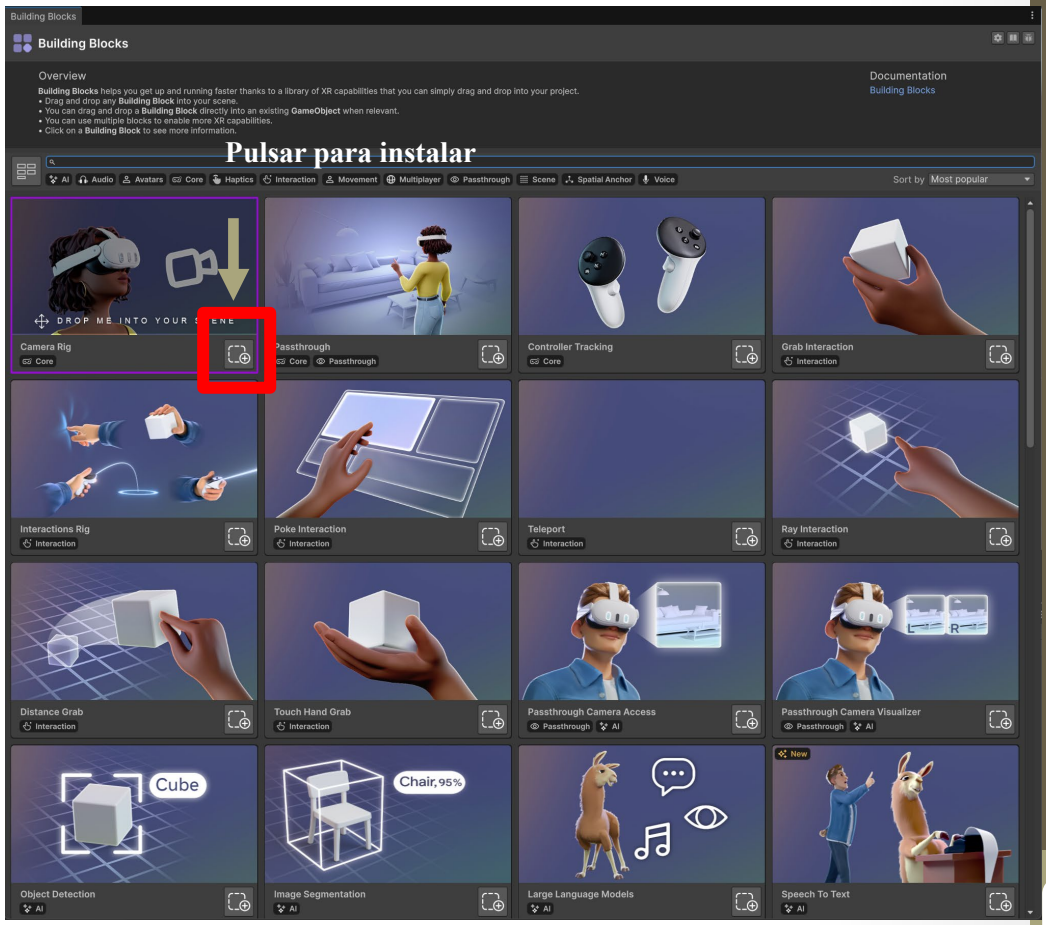




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Características de los Building Blocks

- Integrado en el Meta XR SDK desde la versión 57.
- Cada Building Block representa una pieza atómica de funcionalidad.
- Al insertar un building block, Unity añade los prefabs y componentes necesarios del SDK, y configura las dependencias.

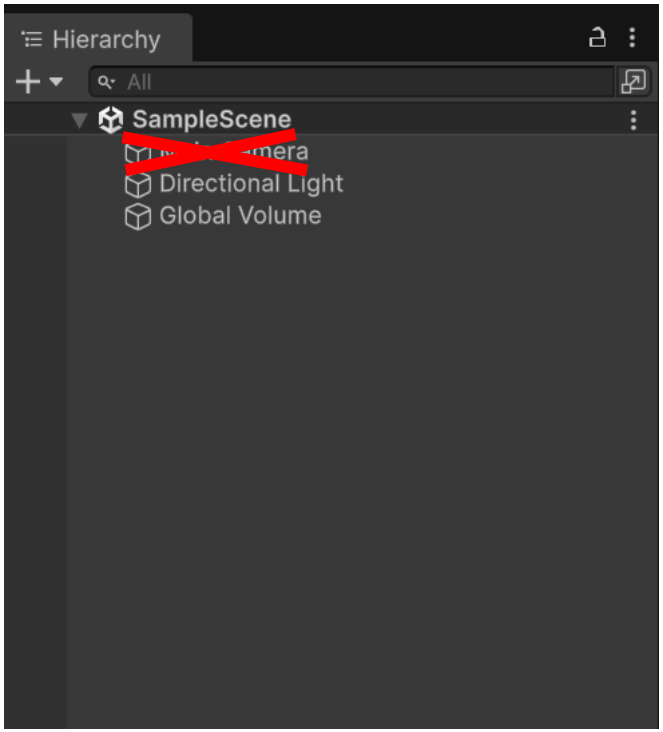


ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

Demo sencilla

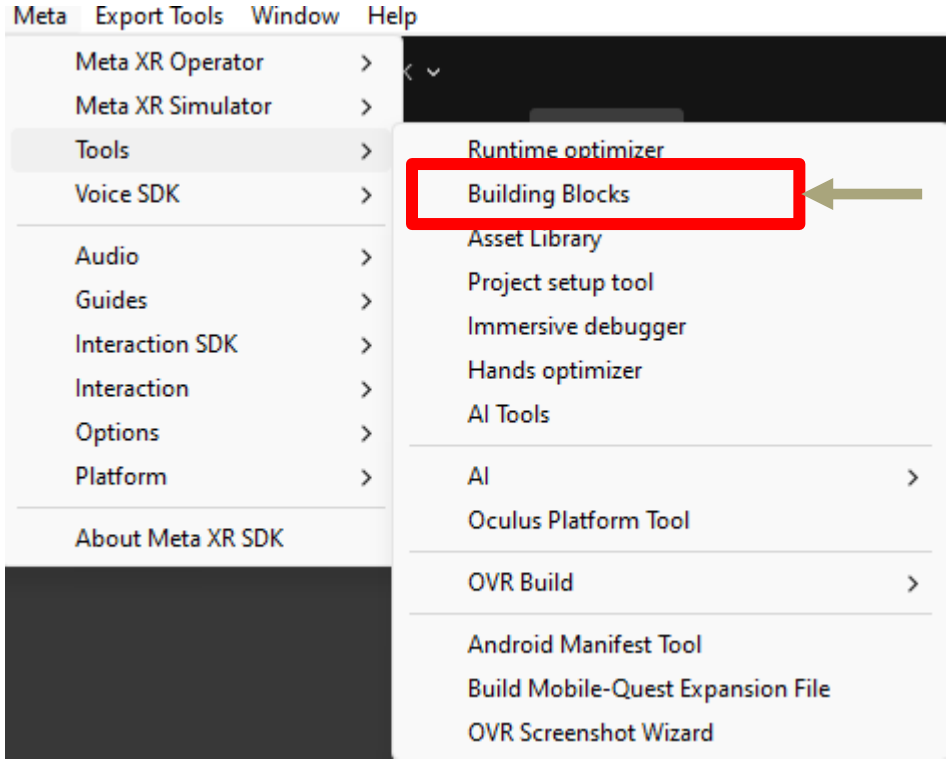
- Eliminamos la Main Camera



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Demo sencilla

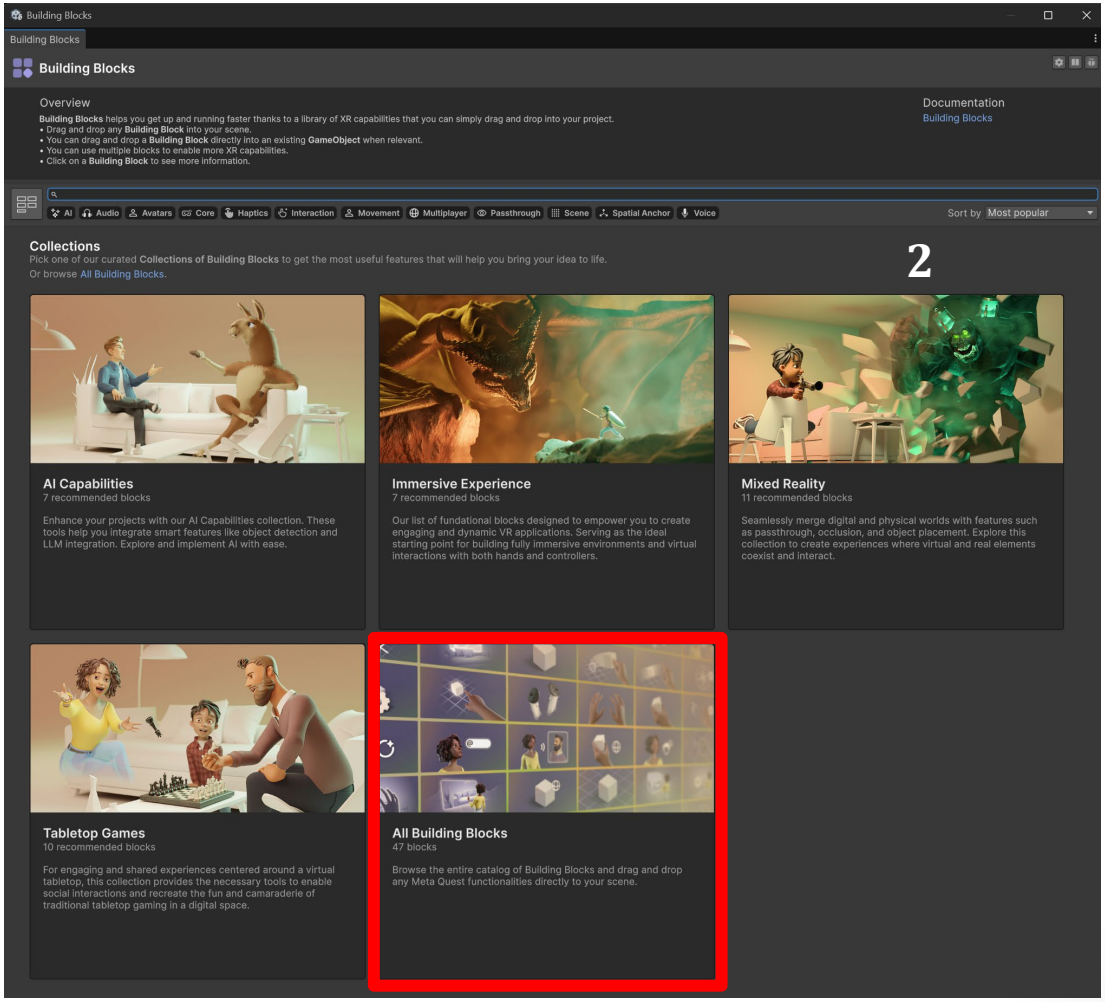
- Accedemos a los **Building Blocks** de Meta



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

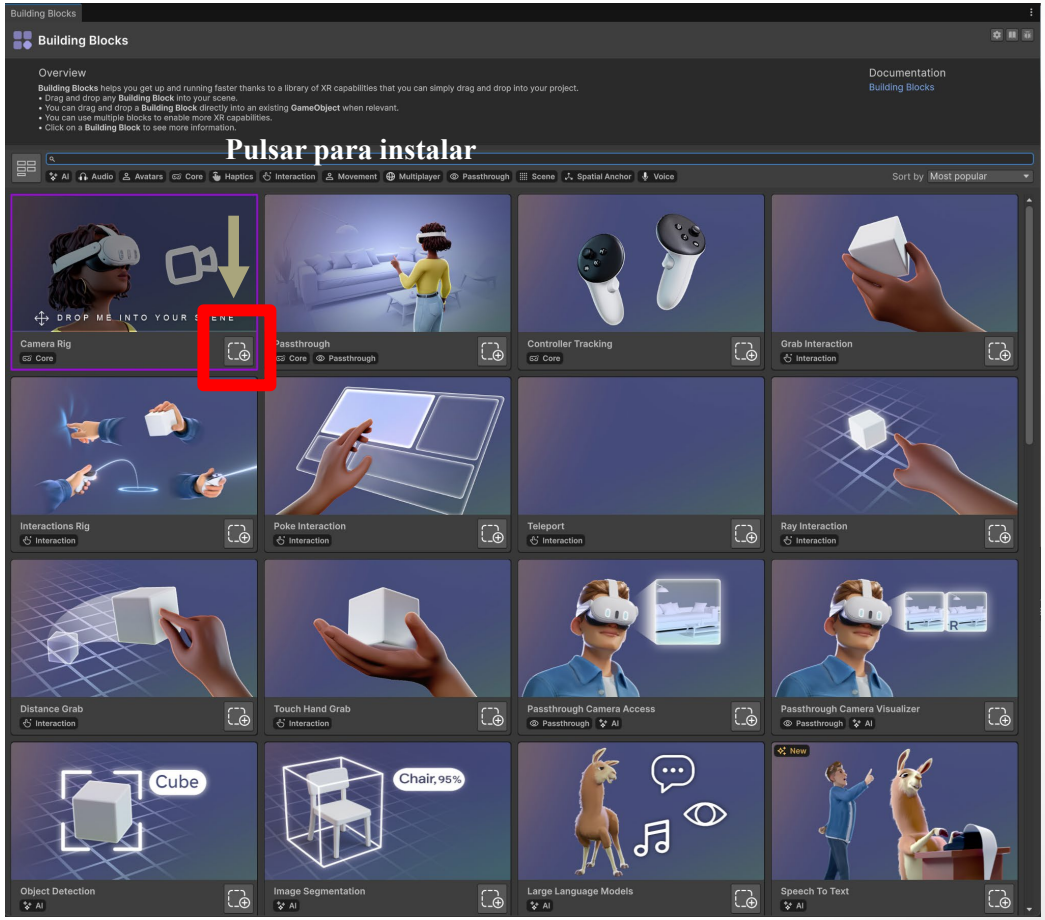
Demo sencilla

- Pulsamos **All Building Blocks**



Demo sencilla

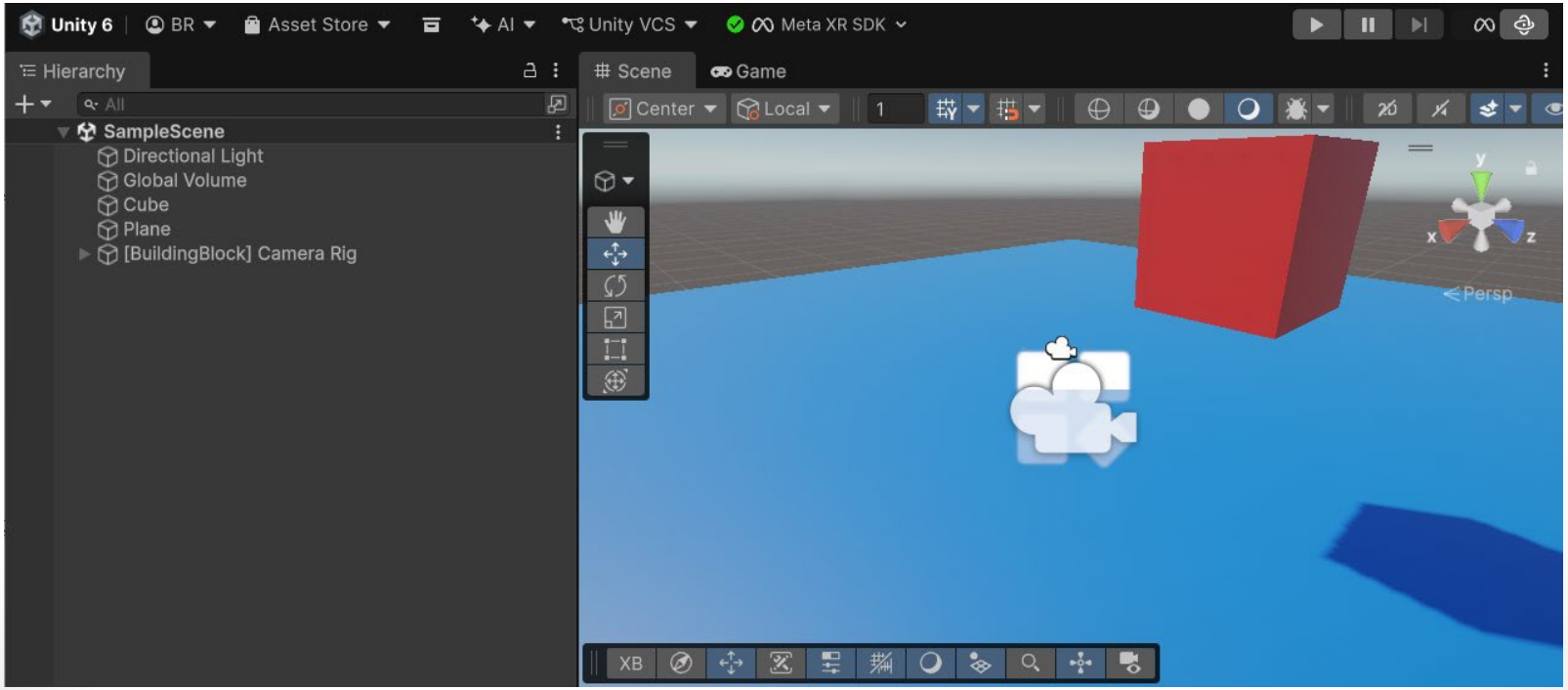
- Instalamos Camera Rig



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Demo sencilla

- Creamos un entorno sencillo con primitivas



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

Opciones

Recomendable tener activado Build Profile “Windows” en Unity.

a) Con Meta XR Simulator
b) Con gafas Meta Quest 3 con link activado.
c) Instalando la aplicación en las gafas Meta Quest 3.

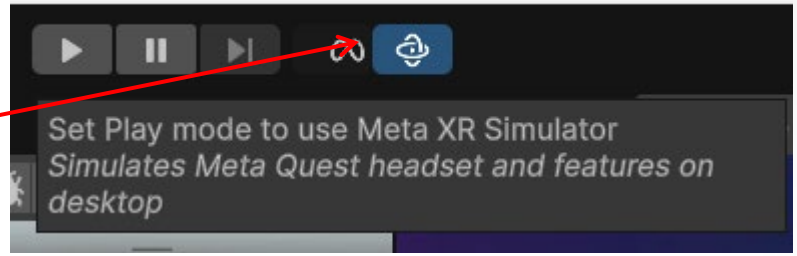
Con Build Profile “MetaQuest” en Unity

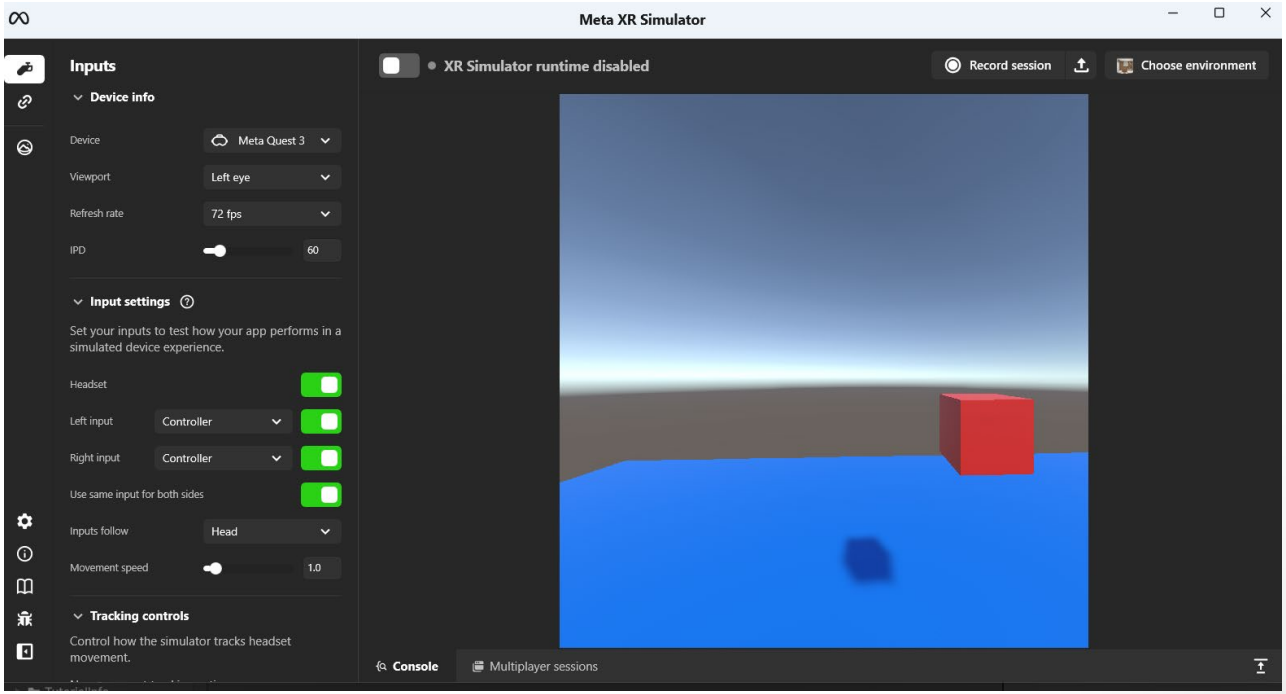


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

a) Con Meta XR Simulator

- Abrir MetaXRSimulator.
- Desde Unity, activar la opción de utilizar Meta XR Simulator.
- Al pulsar play (entrar en Play mode) se podrá interactuar con el entorno en el simulador.

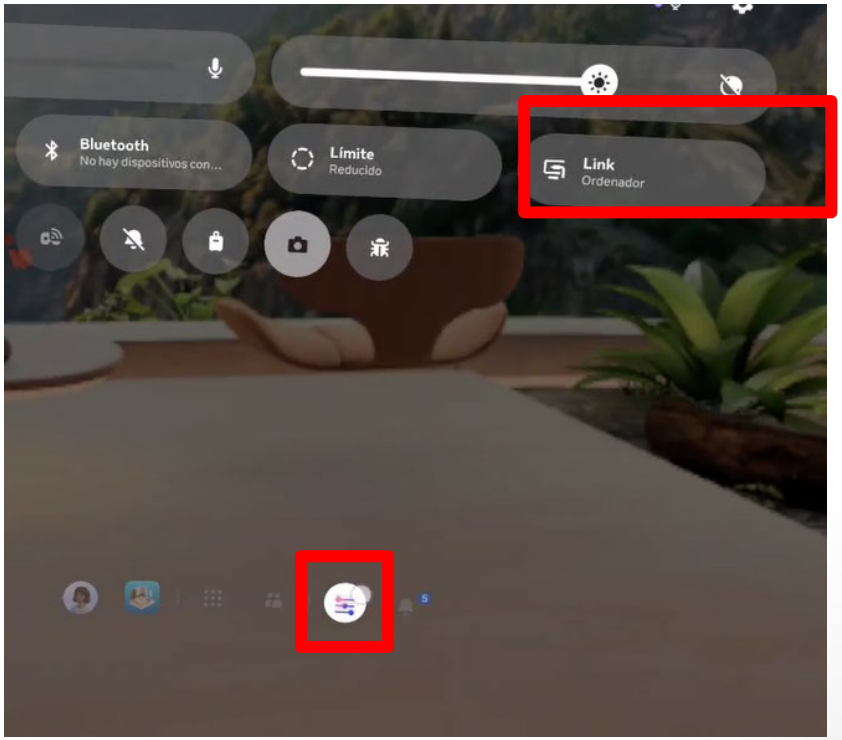




b) Con gafas Meta Quest 3 con link activado

- Aplicación Meta Horizon link instalada en el PC.
- Activar link desde las gafas conectadas por cable al PC.

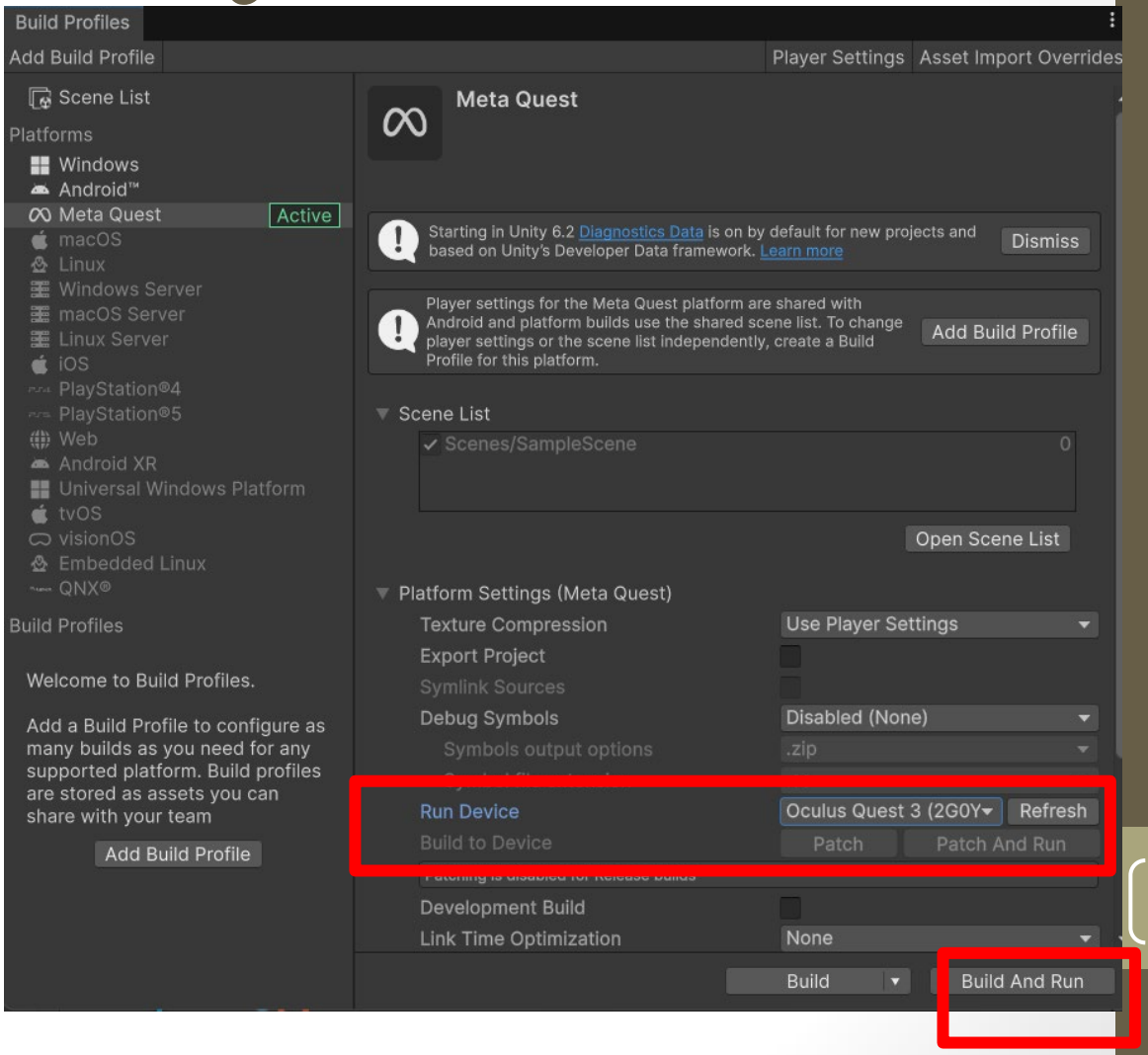




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

c) Instalando la aplicación en las gafas Meta Quest 3.

- Las Meta Quest 3 están en modo normal, no link, pero conectadas por cable al PC.
- Desde Unity, File – Build Profile.
- Seleccionar el dispositivo en Run Device (Refresh si hace falta).
- Pulsar Build and Run.
- Se genera la apk y se instala en las gafas.



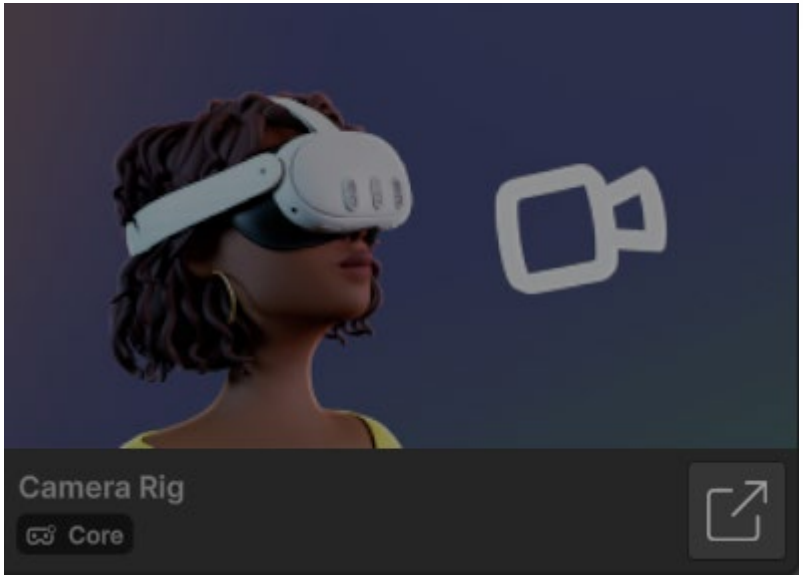
- IMPORTANTE: Las gafas han de estar en modo desarrollador

ÍNDICE

1- Instalación de Unity
2- Creación de proyecto de Unity
3- Configuración de proyecto XR
4- Instalación Meta All-in-One SDK
5- Meta Building Blocks
6- Instalación Meta XR Simulator
7- Aplicación básica para RV
8- Opciones para probar la aplicación
9- Building Block: Camera Rig

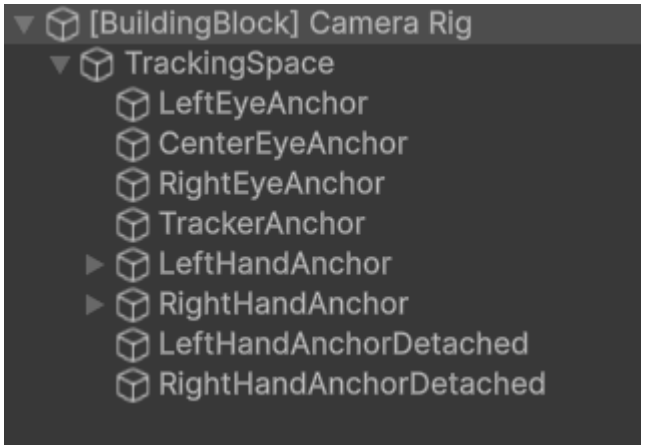
Camera Rig

- Parte de la librería Meta XR Core SDK.
- Primer bloque que se añade a cualquier escena para RV.
- Incorpora el prefab de la cámara.
- Casi todos los otros bloques (controladores, manos, interacciones) lo declaran como dependencia → necesitan un punto de referencia de cabeza y manos sobre el que anclarse.



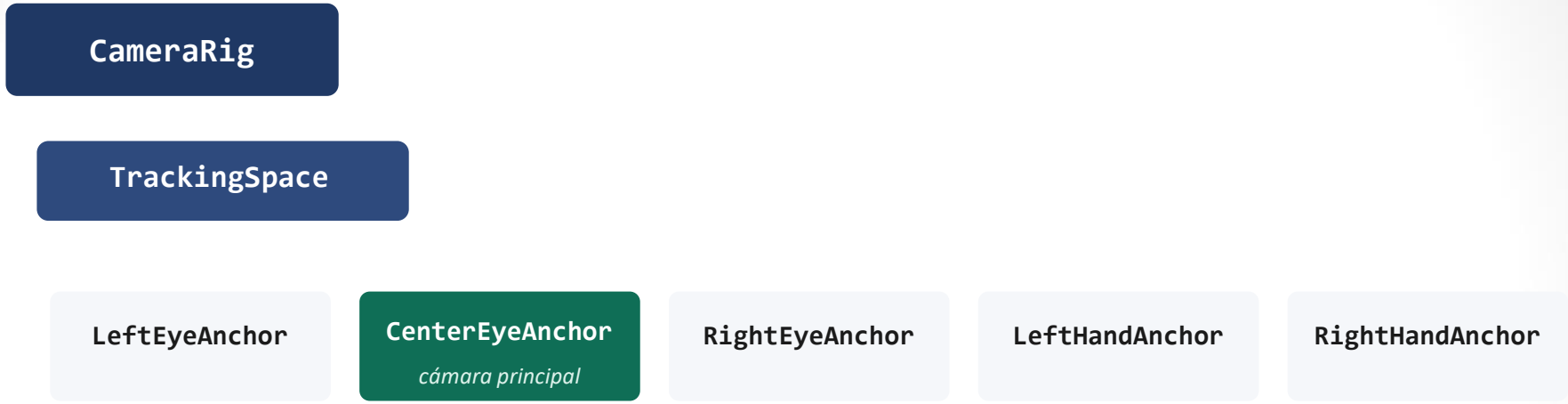
Jerarquía

- Cualquier aplicación para RV necesita un objeto raíz que actúa de centro del espacio de seguimiento, y del que cuelgan las cámaras y las posiciones relevantes (mano izquierda, mano derecha).
- Ese objeto raíz es el Camera Rig.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Principales anclas en el Camera Rig de Meta SDK



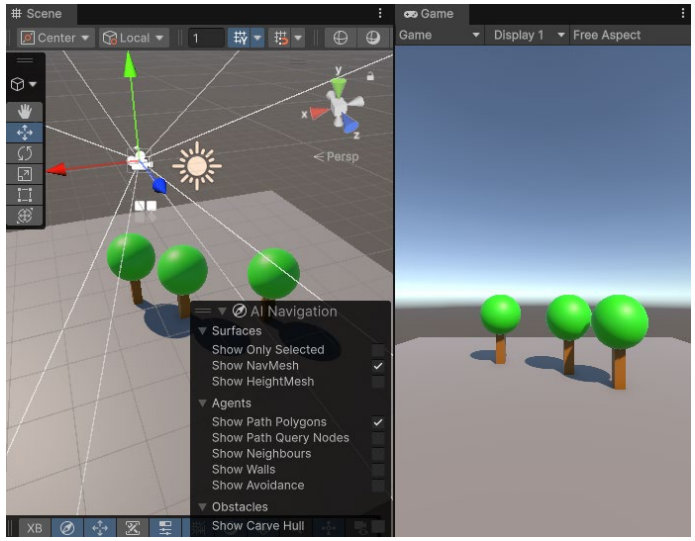
- CenterEyeAnchor contiene la cámara principal.
- TrackingSpace, sin componentes propios, es un transform intermedio que utiliza Meta SDK para recolocar las anclas hijas.
- Unity modifica automáticamente la transformación de las anclas con los datos que lee del dispositivo.

Objeto padre: Camera Rig

- Es el centro del espacio de seguimiento.
- Actúa como contenedor de la estructura.
- Los valores de la transform de este objeto padre que fijamos en el editor de Unity son los que determinan la posición inicial del usuario en el entorno
  - Las anclas de los objetos hijos heredarán la transformación del CameraRig, y aparte tendrán su propia transformación leída de los dispositivos RV físicos.
- Si queremos incluir técnicas de locomoción en la aplicación (por ejemplo, un movimiento del usuario manejado por acciones con los controladores), deberá afectar a la transformación del CameraRig.
  - IMPORTANTE: las técnicas de locomoción no deben modificar la directamente la transformación de las anclas.

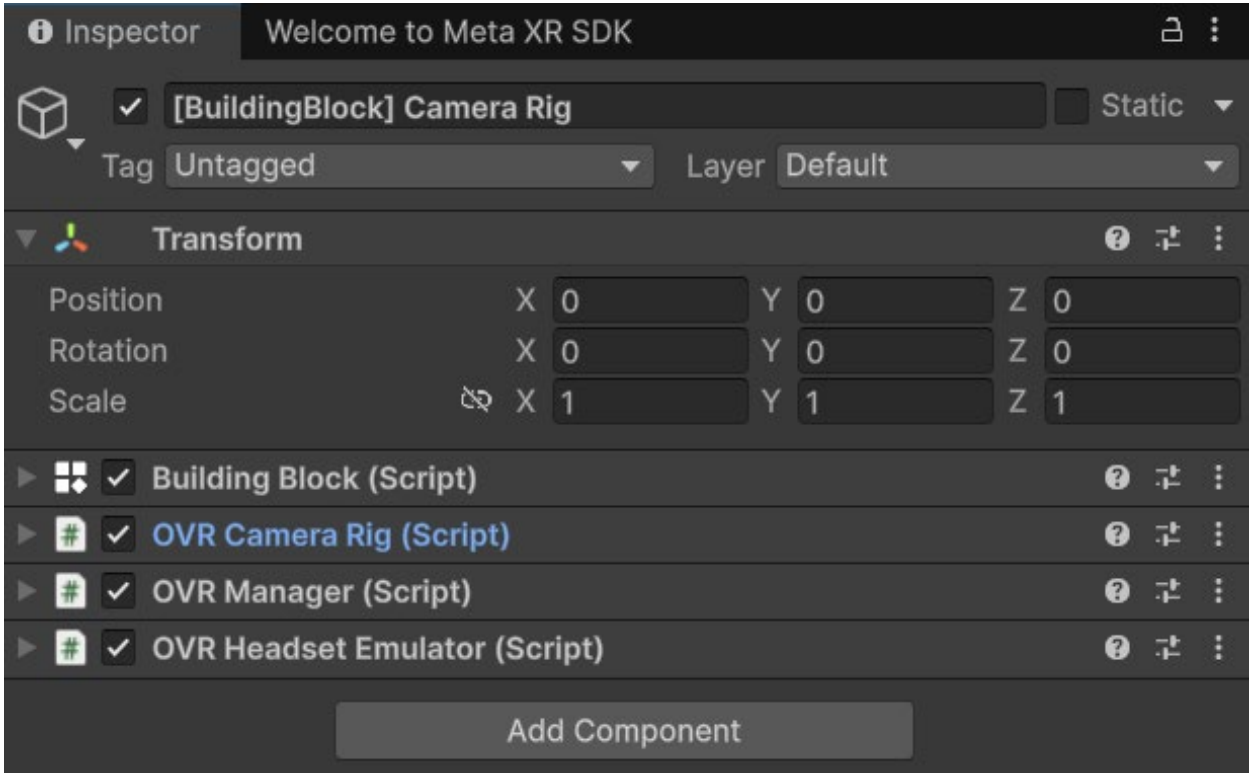
Ajuste posición inicial

- Desde el editor de Unity, poner visibles a la vez las ventanas “Scene” y “Game”.
- Seleccionar el GameObject CameraRig y desplazarlo en la ventana “Scene” hasta tener la vista deseada en la ventana “Game”.
- NOTA: Para ver una altura realista y no salir a ras de suelo, se puede poner una altura de 1.7 en la coordenada Y de la posición del Tracking Space (luego se pone automáticamente a 0 al entrar en Play Mode, y la altura la fijan las gafas en el CenterEyeAnchor).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

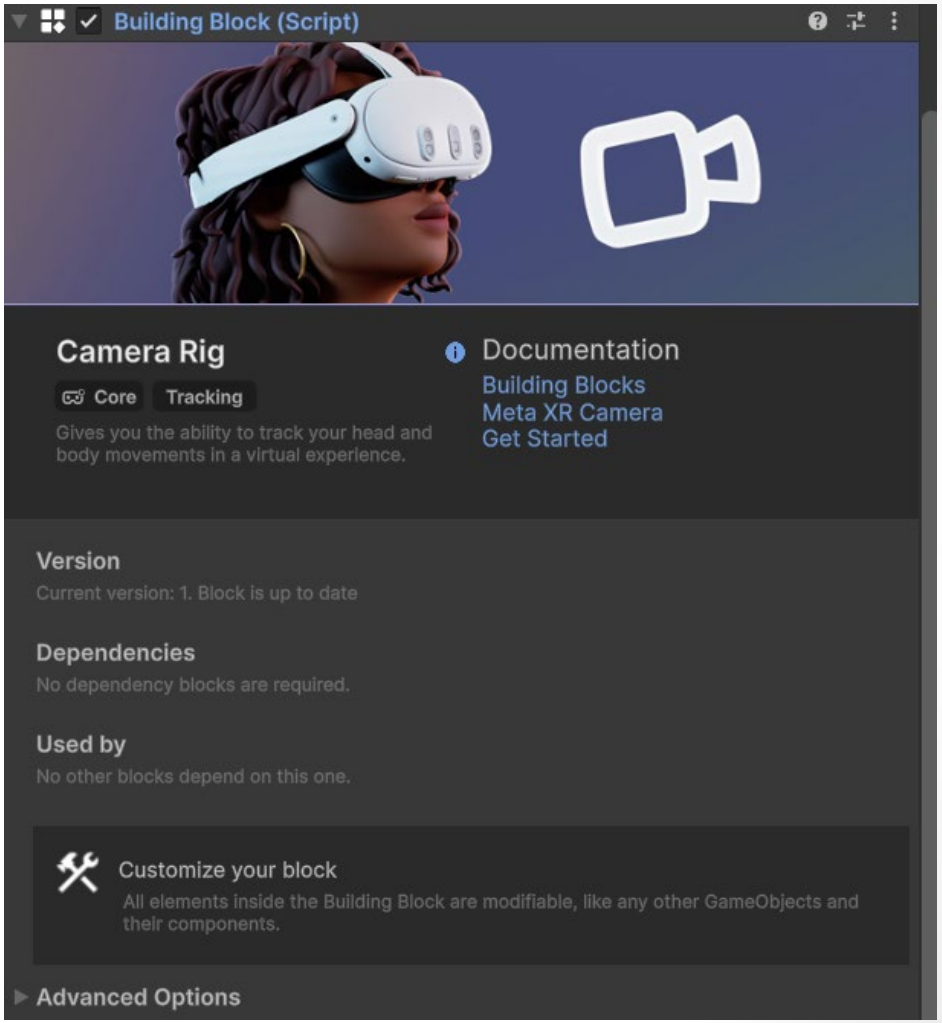
Componentes del Camera Rig



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Componente Building Block

- Cualquier building block añade este componente a su GameObject principal.
- Son metadatos para el editor, no afectan al funcionamiento de la aplicación.

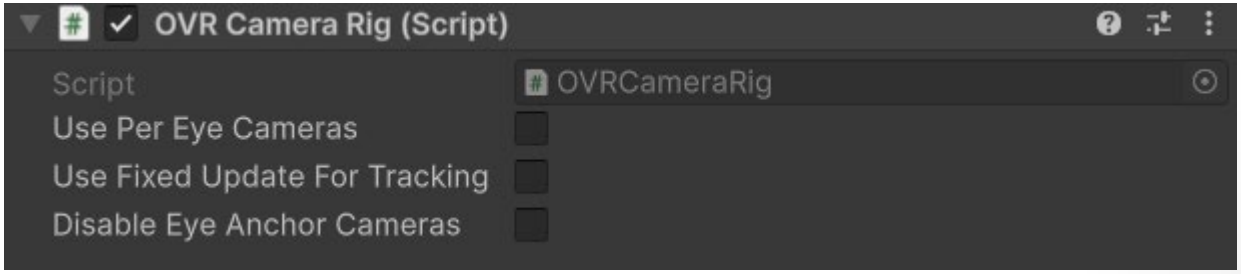


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Componente OVR Camera Rig

- Controla el renderizado estereoscópico y el seguimiento de cabeza.
- Mantiene las tres anclas de ojo actualizadas cada frame.

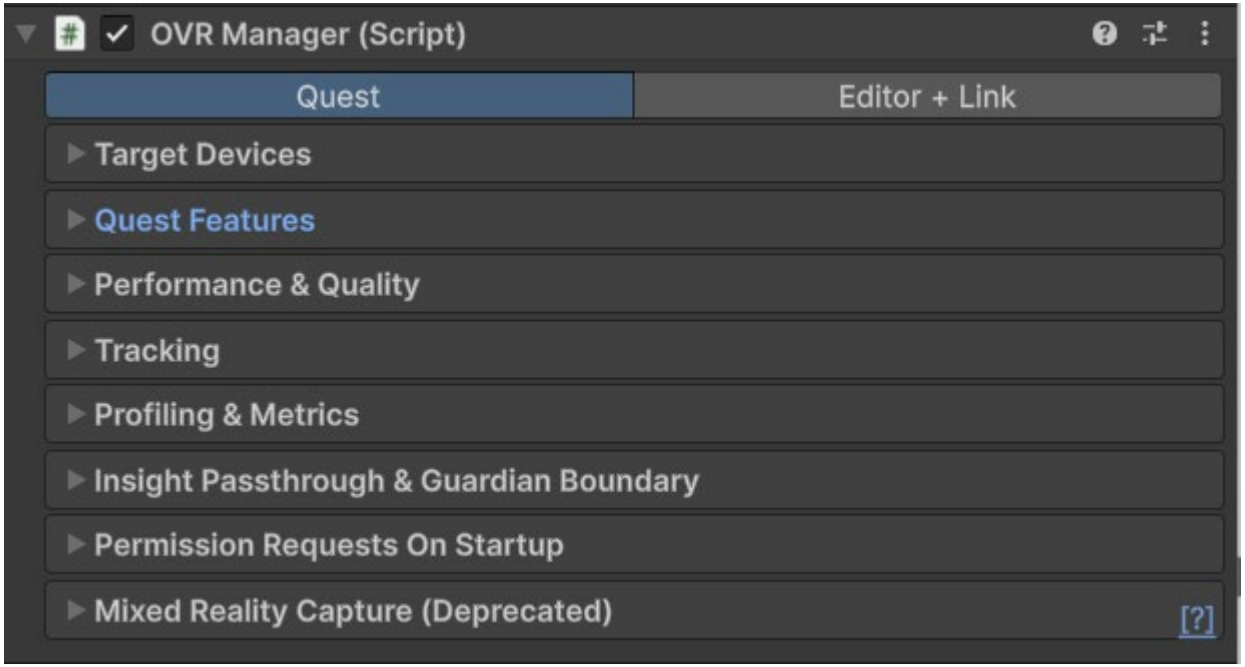
Use Per Eye Cameras	Activa cámaras independientes para el ojo izquierdo y el derecho, en lugar de una única cámara central. No es para el uso normal, sirve por ejemplo para configurar la proyección de vídeos en estéreo.
Use Fixed Update For Tracking	Actualiza las anclas en FixedUpdate() en vez de Update(), priorizando la fidelidad física sobre la fluidez visual.
Disable Eye Anchor Cameras	Desactiva las cámaras de las anclas de ojo. CenterEyeAnchor pasa a encargarse de todo el renderizado VR.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

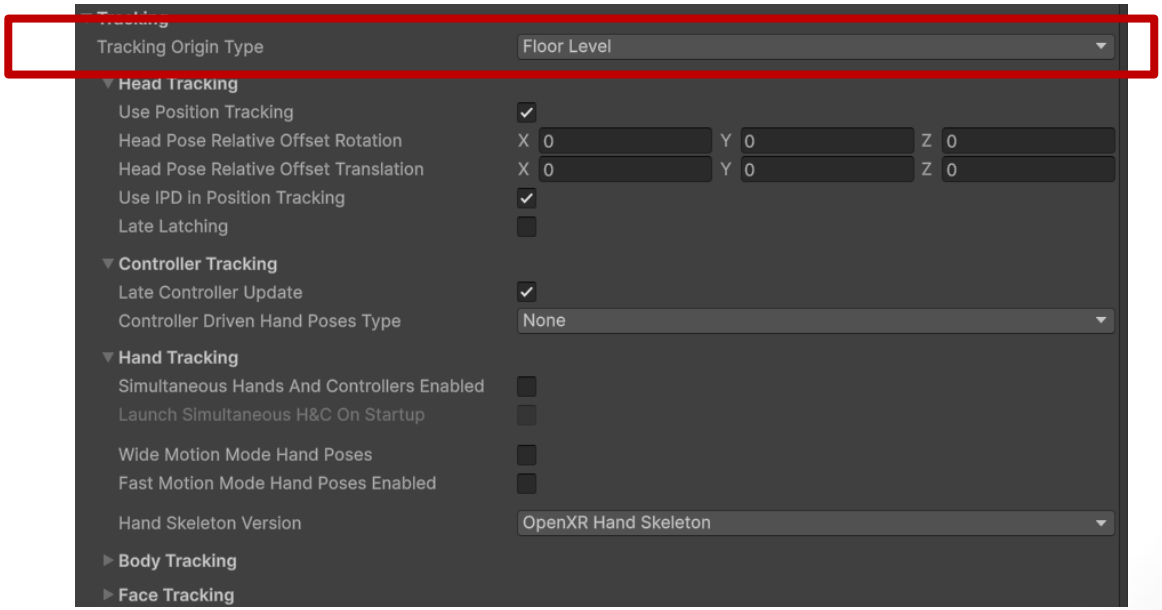
Componente OVR Manager

- Singleton que expone toda la configuración de cabeza, seguimiento, pantalla y rendimiento.
- Se organiza en distintas secciones.



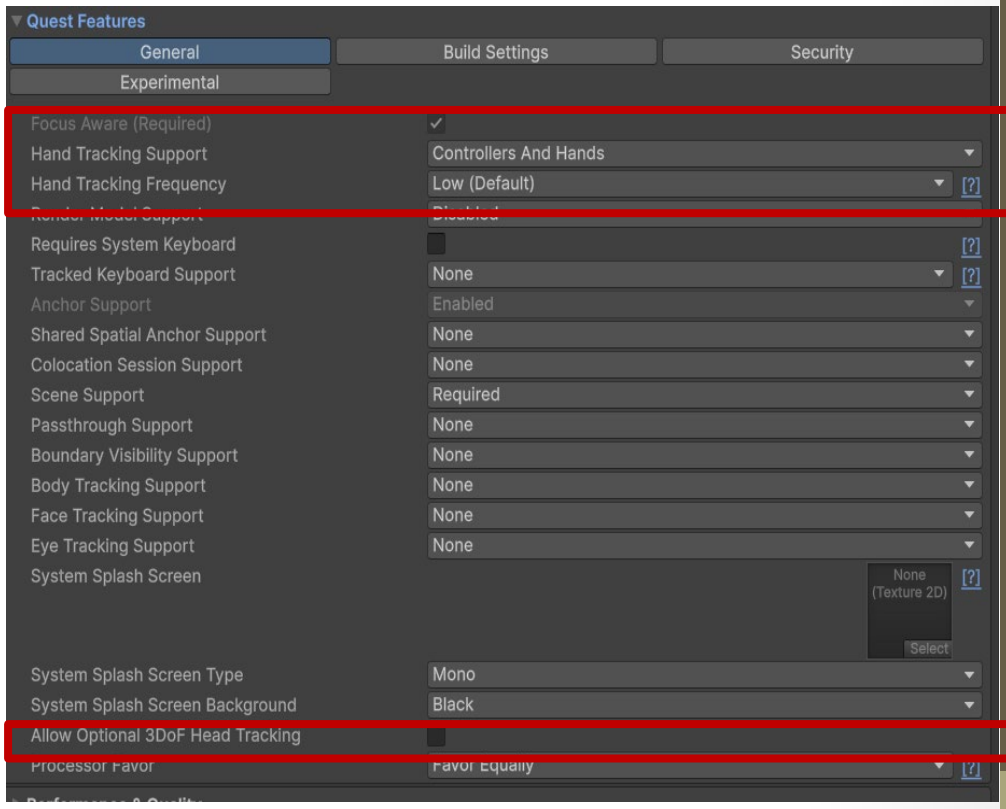
Componente OVR Manager - Tracking

- Tracking Origin Type:
  - Eye Level: relativo a la posición del dispositivo.
  - Floor Level: relativo al nivel del suelo configurado en las gafas.
  - Stage: relativo al suelo, pero el origen no responderá a los intentos de recentrar. Meta NO RECOMIENDA USAR ESTA OPCIÓN.
  - Stationary. Propiedad EXPERIMENTAL. Relativo a una posición fija en el mundo real.



Componente OVR Manager – Funciones de Quest

- Focus aware: acceder a la UI del sistema sin salir del contexto de la aplicación.
- Hand Tracking Support: Tipo de entrada (controladores, manos o ambos).
- Hand Tracking Frequency (frecuencia de muestreo de manos → mejor detección vs. más coste).
- Allow Optional 3DoF (permite funcionar sin seguimiento posicional, p.ej., con poca luz)



https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/unity-ovrcamerarig/

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Las anclas de la cámara



`LeftEyeAnchor`

Coincide con la pose del ojo izquierdo. Solo tiene una Camera activa si Use Per Eye Cameras está marcado.

★ CÁMARA PRINCIPAL



`CenterEyeAnchor`

Punto medio entre ambos ojos. Lleva Camera + Audio Listener: es, a todos los efectos, la Main Camera del proyecto.



`RightEyeAnchor`

Coincide con la pose del ojo derecho. Mismo comportamiento que su gemela izquierda.

Las anclas de las manos

- Siguen la pose de cada mano o mando.
- El Building Block Camera Rig no cuelga ningún modelo 3D de ellas.



`LeftHandAnchor`

mano / mando izquierdo



`RightHandAnchor`

mano / mando derecho

¿Quién añade los mandos 3D?

El Building Block “Controller Tracking” (u otros bloques de manos)

Estos bloques declaran Camera Rig como dependencia y añaden sus objetos bajo las anclas.

Lo veremos en siguientes temas